פרויקט ניתוח ועיצוב מערכות מידע- חלק א'

מספר קבוצה	שם הארגון	תאריך הגשה
5	בן ציון וילקר (1987) בע"מ	3.9.2026

מספרי ת"ז המגישים			
207000696	206665465	322988692	206625881

בן ציון וילקר (1987) בע"מ

1. ייזום וחקר מצב קיים

תיאור הארגון

חברת "**בן ציון וילקר (1987) בע"מ**" היא חברת בנייה ותשתיות בגודל בינוני, המתמחה בביצוע פרויקטי שיפוצים, עבודות עפר, בנייה ופיתוח. הארגון ממוקם בתל אביב ופועל בהיקף פעילות שנתי של כ-300 מיליון ש"ח.

מטרתו המרכזית של הארגון היא מתן שירותי בנייה ופיתוח איכותיים ומענה במכרזים מורכבים מול גופים ציבוריים ומשרדי ממשלה שונים (כגון משרד הביטחון, משרד ראש הממשלה וגופים ביטחוניים נוספים). מטה החברה מעסיק כ-15 עובדים קבועים תחת שכר החברה, לצד עבודה מול קבלני משנה וספקים חיצוניים בהתאם למורכבות הפרויקטים

תיאור מערכות המידע הקיימות בארגון

המאפיין המרכזי של הארגון הוא היעדר מוחלט של מערכת מידע פנימית (ייעודית או אחודה) לניהול הפרויקטים, ההזמנות והביצוע. כלל התנהלות העבודה השוטפת, מעקב ההזמנות, ניהול המכרזים והתקשורת התפעולית מתבצעים בהסתמכות מלאה על מערכות מידע חיצוניות של מזמיני העבודה (הלקוחות), בהתאם לגוף שממנו מתקבלת העבודה:

הסתמכות על מערכות מידע של מזמיני העבודה (מערכות חיצוניות):

- **התנהלות מול משרד הביטחון:** כאשר החברה מקבלת פרויקט או הזמנה ממשרד הביטחון, כל התהליך העסקי מקצה לקצה מתנהל ישירות בתוך מערכת/פורטל המידע של משרד הביטחון. דרך מערכת זו מקבלת החברה את הזמנות העבודה, מועדי הלו"ז (תחילה וסיום), המפרטים הטכניים, ודרכה מבוצעים אישורי השלבים ודרישות התשלום.
- **התנהלות מול גופים ומשרדי ממשלה נוספים (כגון רפאל, משרד ראש הממשלה וכד'):** בדומה למשרד הביטחון, לכל מזמין עבודה קיים פורטל ומערכת מידע חיצונית נפרדת. בחלק מפורטלים אלו ניתן להעלות חשבוניות, דוחות ואישורי ביצוע, ובחלקם המידע הוא לצפייה בלבד והדיווח מבוצע באופן ידני.
- **השלכות המצב הקיים:** כיוון שהמידע מפוזר בין פורטלים חיצוניים שונים שאינם מחוברים זה לזה ואינם בשליטת החברה, לא קיים בארגון בסיס נתונים מרכזי המאפשר לקבל תמונה כוללת בזמן אמת על כלל הפרויקטים, המשימות והתזרים הכללי.

- **תשתיות מחשוב פנימיות:**
  - עמדות מחשב אישיות במשרדי החברה בתל אביב המשמשות בעיקר לצורך התחברות לרשת האינטרנט ולפורטלים החיצוניים של הלקוחות, וכן לתקשורת דוא"ל שוטפת.

2. תיאור התהליכים העסקיים

1. תהליך הגשת מכרזים והתקשרויות:

- **1.1 איתור מכרז וניתוח תנאי סף:** רכזת המכרזים סורקת באופן יומי את פורטלי הממשלה ומשרד הביטחון, מורידה את מסמכי המכרז, ומשווה את הדרישות מול ניסיון החברה, הסיווג הקבלני והחוסן הפיננסי לצורך קבלת החלטה על השתתפות.
- **1.2 גיבוש הצעת מחיר ותמחור (תת-תהליך):** הנדסאי התמחור מתחיל בתכנון מפורט הכולל שלוש פעולות המתבצעות במקביל: בירור מחירים וזמינות מול ספקי ציוד וחומרי מחצבה, קבלת הצעות מחיר מקבלני משנה (לעבודות עפר, פיתוח ושיפוצים), ובדיקת מחירונים ייעודיים במערכת "דקל" (עבור מכרזי הסכם מסגרת). בסיום, מנכ"ל החברה מוודא רווחיות ומאשר את הגשת ההצעה בפורטל.
- **1.3 הגשת הצעה וסגירת עסקה:** רכזת המכרזים מזינה את הצעת המחיר לפורטל הלקוח. במידה וההצעה

נדחית - הפנייה מתועדת ונסגרת. במידה וההצעה זוכה - מתקבלת הודעת זכייה, רכזת המכרזים מפיקה ערבויות בנקאיות ופוליסות ביטוח, והתהליך עובר מסטטוס "מכרז" לסטטוס "הפקה וביצוע".

2. תהליך קליטת הזמנות עבודה ותכנון הביצוע בשטח:

- **2.1 קליטת הזמנה ואישור תנאים:** עם קבלת הזמנת עבודה מפורטל המזמין (הכוללת מפרט, תקציב ולו"ז), מנהל הפרויקטים בודק את התאמת התנאים להצעה המקורית ומאשר את ההזמנה רשמית בפורטל המזמין.
- **2.2 ניהול רכש וסגירת קבלנים:** מנהל הרכש מרכז את דרישות החומרים והציוד ההנדסי. במקרה של חריגה תקציבית מול הצעות המחיר של הספקים, נבחנות חלופות מול מנהל הפרויקט. לאחר אישור סופי, מנהלת החשבונות שולחת מקדמות והזמנות עבודה רשמיות לספקים וללקבלני המשנה.
- **2.3 תכנון לוגיסטי וגיוס כוח אדם (תת-תהליך):** מנהל העבודה מגבש לוחות זמנים לביצוע בשטח ומשבץ את עובדי החברה הקבועים. במידה וחסר כוח אדם מקצועי או ציוד מכני כבד, מגויסים עובדים זמניים ונשכר ציוד ייעודי עד להשלמת המכסה הנדרשת לפרויקט.

3. תהליך יום הביצוע, בקרת שטח וגמר חשבון:

- **3.1 פתיחת יום עבודה ותדרוך בטיחות:** מנהל העבודה מקיים תדרוך פתיחה לצוותים לקבלני המשנה בשטח, הדגשת דגשי בטיחות, מעבר על תוכניות העבודה וחלוקת אחריות.
- **3.2 קליטת ספקים, ציוד וחומרים:** מנהל העבודה מפקח על הגעת הציוד המכני והחומרים לאתר, פריקתם ומיקומם הנכון בהתאם ללו"ז העבודה.
- **3.3 ניהול ביצוע מקביל ויומני עבודה:** התהליך מתפצל לשלושה ערוצים מקבילים: מנהל העבודה מפקח על הבטיחות ומפיק דוח חתום, מפקח האיכות מפקח על איכות עבודות הבנייה/הפיתוח, ומנהל הפרויקט מנהל את יומן העבודה ומסנכרן את הדיווחים מול מפקח המזמין מטעם משרד הביטחון/הממשלה.
- **3.4 ניהול שינויים ותפעול שוטף:** מנהל הפרויקט ומנהלי העבודה מנהלים את לו"ז הביצוע ומספקים פתרונות מיידיים לאתגרים הנדסיים או עיכובים בלתי צפויים בשטח.
- **3.5 סיום עבודה, חשבון סופי וגבייה:** בסיום הפרויקט/אבן הדרך מתבצעים פינוי ציוד מהאתר, הכנת דוח כמויות סופי, הגשת החשבון המאושר לפורטל המזמין, ופירעון התשלום מול מחלקת הכספים

3. תיאור הבעיות במצב הקיים

	גורם לבעיה	בעיה עסקית	הועלה ע"י	פתרון רצוי
1	נתוני הכנסות (הזמנות/מכרזים מהפורטלים החיצוניים) ונתוני הוצאות בפועל (חשבוניות ספקים, ימי עבודה, חומרים) מתועדים כל אחד במקום נפרד (בפורטל הלקוח או בקובץ אקסל פרויקטאלי) ללא סנכרון אוטומטי ביניהם	אין תמונת מצב מעודכנת בזמן אמת של הכנסות מול הוצאות בכל פרויקט, ולכן חריגות תקציביות ושחיקת רווחיות מתגלות רק בדיעבד	מנכ"ל החברה ואחראי הכספים	הקמת מודול ניהול תקציב פרויקטאלי במערכת החדשה, אשר ירכז את כלל ההכנסות מההזמנות מול כלל הוצאות הספקים וקבלני המשנה, יחשב רווחיות בזמן אמת, ויפיק התראות אוטומטיות על חריגה מהתקציב המתוכנן.
2	נתוני סטטוס ביצוע, לוחות זמנים ומשימות פתוחות של כל פרויקט מתועדים בנפרד בכל פורטל לקוח	קושי לקבל תמונת מצב ריכוזית ועדכנית על סטטוס הביצוע, הלו"ז	מנהלת אדמיני סטרצי	פיתוח לוח בקרה מרכזי (Dashboard) במערכת החדשה המציג בשיטת "רמזור" את סטטוס

	גורם לבעיה	בעיה עסקית	הועלה ע"י	פתרון רצוי
	(משרד הביטחון, רפאל וכו'), ואינם מיובאים או מרוכזים במקום אחד	והמשימות הפתוחות של כלל הפרויקטים וההזמנות הפעילות בארגון ממקום אחד.	ה	ההתקדמות, הלו"ז והמשימות הקריטיות של כל פרויקט והזמנה באופן מרוכז.
3	שמירת הצעות מחיר, הסכמים ואישורי כמויות מספקים וקבלני משנה בקבצים נפרדים ובפורמטים שונים (אקסלים, מיילים וניירות בשטח)	עיכובים באישור חשבונות ספקים, סיכון לתשלומים כפולים או שגויים, וקושי לבצע השוואת מחירים מהירה ויעילה בין חלופות שונות	מנהלת חשבונו ת	הקמת מאגר ספקים וקבלני משנה ממוחשב שיאפשר הזנת הצעות מחיר, השוואה לפי קטגוריות שירות, ומעקב אוטומטי אחר מקדמות ותשלומים בפועל מול הזמנות העבודה.
4	מעקב אחר מכרזים פתוחים ומועדי הגשה מתבצע ידנית (יומן/זיכרון) ללא התראות אוטומטיות	פספוס או דחיקה של מועדי הגשה קריטיים, ולעיתים החמצת הזדמנויות עסקיות	רכזת המכרז ים	מודול מעקב מכרזים עם תזכורות אוטומטיות לכל מועד הגשה וסטטוס עדכני לכל מכרז
5	השוואת הצעות מחיר מספקים וקבלני משנה בשלב התמחור נעשית באקסלים נפרדים לכל מכרז, ללא מאגר מרכזי של מחירי עבר	קושי להיעזר בניסיון תמחור קודם, וסיכון להצעת מחיר לא תחרותית	אחראי כספים	מאגר היסטורי מסונכרן של הצעות מחיר ומחירי ספקים לפי סוג עבודה, ניתן לסינון וחיפוש
6	אישור התאמת הזמנת עבודה שמתקבלת מהפורטל להצעה המקורית מתבצע ידנית תוך השוואה בין מסמכים נפרדים	עיכובים בקליטת הזמנות ופתיחת פרויקט, וסיכון לאי-התאמות שמתגלות מאוחר מדי	מנהל פרויק טים	מודול קליטת הזמנות עם השוואה אוטומטית מול נתוני ההצעה הזוכה והתרעה על אי-התאמה
7	קושי בתיאום זמינות עובדים קבועים וגיוס עובדים זמניים אשר מתבצע טלפונית/בוואטסאפ ללא מערכת שיבוץ מרכזית	קושי לדעת בזמן אמת מי משובץ לאילו אתרים, כפילויות שיבוץ או מחסור בלתי צפוי בכוח אדם	מנהל העבוד ה	מערכת שיבוץ כוח אדם מרכזית המציגה זמינות עובדים ושיוכם לפרויקטים בזמן אמת
8	יומני עבודה יומיים באתר נרשמים על גבי טפסי נייר ומועברים למשרד רק במחזוריות	מידע על התקדמות בפועל, תקלות ושעות עבודה מגיע באיחור, פוגע בהתחשבנות ובבקרת עלויות שוטפת	אחראי כספים	יומן עבודה דיגיטלי הנגיש מהשטח בנייד ומתעדכן במערכת בזמן אמת

	גורם לבעיה	בעיה עסקית	הועלה ע"י	פתרון רצוי
9	ערבויות בנקאיות וביטוחים הנדרשים לכל פרויקט מנוהלים ידנית בקבצים נפרדים ללא מעקב תוקף מרכזי	סיכון לפקיעת ערבות/ביטוח מבלי לשים לב, העלול להוביל להפרת תנאי חוזה מול המזמין	מנכ"ל החברה	אחראי כספים, מודול מעקב ערבויות וביטוחים עם התראות אוטומטיות לקראת מועד פקיעה
10	דוח הכמויות הסופי בסיום פרויקט מוכן ידנית ומוזן בנפרד למערכת המזמין החיצונית לגמר חשבון	תהליך גמר חשבון איטי ורגיש לטעויות הקלדה, ועיכוב בקבלת התשלום הסופי	אחראי כספים	מודול דוח כמויות מובנה במערכת, הניתן לייצוא/התאמה לפורמט הנדרש ע"י מערכת המזמין

4. תיאור המערכת שהצוות מעוניין לפתח

המערכת תשלב בתוכה גם שדרוג של תהליכים קיימים וגם תהליכים חדשים שאינם קיימים כלל היום בארגון:

<u>תהליכים קיימים שישודרגו:</u>

- **תהליך הגשת מכרזים והתקשרויות** - ישודרג באמצעות מודול מעקב מכרזים עם תזכורות אוטומטיות למועדי הגשה, ובאמצעות שלב תמיכה חדש בקבלת החלטות תמחור המבוסס על מאגר הצעות מחיר היסטורי.
- **תהליך קליטת הזמנות עבודה ותכנון הביצוע** - ישודרג באמצעות השוואה אוטומטית בין ההזמנה המתקבלת מהמזמין לבין ההצעה הזוכה (במקום השוואה ידנית), ובאמצעות מערכת שיבוץ כוח אדם המציגה זמינות בזמן אמת במקום תיאום טלפוני.
- **תהליך יום הביצוע, בקרת שטח וגמר חשבון** - ישודרג באמצעות יומן עבודה דיגיטלי הנגיש מהשטח (במקום טפסי נייר) ומודול דוח כמויות מובנה הניתן לייצוא ישיר למערכות המזמינים.

<u>תהליכים חדשים שאינם קיימים כיום בארגון:</u>

- **תהליך בקרת תקציב פרויקטאלית שוטפת**- כיום אין בארגון כל תהליך מובנה למעקב הכנסות מול הוצאות בזמן אמת ברמת הפרויקט הבודד; הבקרה, ככל שקיימת, מתבצעת בדיעבד. המערכת תייצר תהליך חדש: מעקב תקציבי רציף לאורך חיי הפרויקט, עם חישוב רווחיות שוטף והתראות אוטומטיות על חריגה.
- **תהליך ניהול ומעקב ערבויות וביטוחים**- כיום מנוהל אד-הוק וללא מנגנון מסודר. המערכת תייצר תהליך פורמלי חדש של מעקב תוקף והתרעה מרכזית, שלא היה קיים קודם.
- **תהליך בקרה ניהולית רב-פרויקטלית (Dashboard)** - ריכוז תמונת מצב של כלל הפרויקטים במקביל הוא תהליך שלא היה אפשרי היום מכיוון שהמידע פזור בפורטלים נפרדים; המערכת מייצרת יכולת ניהולית חדשה שלא הייתה קיימת.

<u>הערך המוסף:</u> המערכת אינה מבקשת לשמר את אופן העבודה הקיים באמצעים דיגיטליים בלבד, אלא לשדרג תהליכים קיימים (כמפורט לעיל) ולהוסיף תהליכי ניהול ובקרה שלא היו קיימים כלל בארגון. המורכבות והמקוריות נובעות מהצורך לשלב בין שדרוג תהליכים פנימיים לבין התמודדות עם ריבוי ממשקי קלט חיצוניים בלתי אחידים (פורטלי לקוחות שונים, כל אחד עם מבנה משלו), ולרכז אותם בשכבת ניהול פנימית אחת, אחידה ועקבית - יכולת שאינה קיימת כיום באף חלק מהארגון.

5. נספחים לחקר מצב קיים

טכניקה 1: ראיונות

מרואיין/ת	תפקיד	מועד
גדי וילקר	מנכ"ל ובעלים	25/08/26
קארין ראוס	מנהלת אדמיניסטרציה	25/08/26

ראיון 1 - גדי וילקר, מנכ"ל ובעלים

ספר לנו קצת על החברה ועל תחום הפעילות שלה.
"החברה קיימת מ-1987, עוסקת בבנייה ותשתיות - שיפוצים, עבודות עפר, בנייה ופיתוח. היקף הפעילות השנתי כ-300 מיליון ש"ח, בעיקר מול גופים ציבוריים - משרד הביטחון, רפאל, ומשרדי ממשלה נוספים. במטה בתל אביב יש כ-15 עובדים קבועים, לצד עבודה מול קבלני משנה וספקים חיצוניים."

אילו החלטות עסקיות משמעותיות אתה מקבל באופן שוטף?
"כל שבוע אני מחליט אילו מכרזים אנחנו ניגשים אליהם, איך מתמחרים אותם, ואיזה קבלני משנה וספקים לבחור לכל פרויקט. אני גם מאשר תשלומים לספקים ובודק חריגות תקציב."

אילו בעיות מונעות ממך לקבל את ההחלטות האלה מהר ובביטחון?
"הבעיה המרכזית היא שהמידע מפוזר - ההכנסות רשומות בפורטל של הלקוח (שונה לכל גוף - משרד הביטחון, רפאל), וההוצאות בפועל רשומות בקבצי אקסל נפרדים לכל פרויקט, בלי שום סנכרון ביניהם. כשאני צריך להחליט אם לאשר הוצאה נוספת, אני לא תמיד יודע בזמן אמת כמה כבר הוצאנו מול מה שתוכנן."

איזה מידע אתה צריך כדי לקבל כל החלטה כזו, והיכן הוא נמצא היום בפועל?
"אני צריך לדעת בכל רגע: מצב התקציב מול הביצוע בכל פרויקט, אילו מכרזים פתוחים ומתי מועד ההגשה, ומתי ערבויות וביטוחים עומדים לפוג. היום זה מפוזר - חלק בפורטלים חיצוניים של הלקוחות, חלק באקסלים שלנו, וחלק פשוט לא מתועד בשום מקום מסודר."

מהם 4-5 הדברים שאם הם "לא יקרו" - העסק שלך ייפגע באמת?

"1) לעמוד בלוחות הזמנים מול משרד הביטחון ורפאל. 2) לשמור על תזרים מזומנים חיובי ולא לגלות חריגה תקציבית מאוחר מדי. 3) לחדש ערבויות בנקאיות וביטוחים בזמן - זה תנאי בחוזה מול הלקוח. 4) לזכות במספיק מכרזים כדי למלא את קיבולת החברה. 5) לשמור על איכות ביצוע שמונעת סכסוכים עם המזמין."

לגבי כל גורם כזה - איזה מידע היית רוצה לראות באופן שוטף כדי לדעת שהוא בשליטה?
"דשבורד אחד שמראה לי סטטוס לו"ז מול תוכנית לכל פרויקט; תמונת רווחיות ותזרים מעודכנת; רשימת ערבויות וביטוחים עם תאריכי תפוגה ותזכורות; רשימת מכרזים פתוחים עם מועדי הגשה; ודוחות איכות/תקלות לכל פרויקט."

מה מקבל הלקוח (משרד הביטחון/רפאל) בסוף התהליך, ומה הופך את זה מבחינתו ל"תוצר טוב"?
"בסוף כל פרויקט או שלב, הלקוח מקבל עבודה שבוצעה לפי המפרט, בלו"ז, עם דוח כמויות מסודר בפורמט שהוא דורש (בד"כ Excel עם מבנה קבוע). מה שהופך את זה ל"טוב" מבחינתו זה דיוק, עמידה בזמנים, ותקשורת שוטפת שלא מצריכה ממנו לרדוף אחרינו."

מה התהליך הפנימי שלכם להפקת אותו תוצר, ומה היה הופך אותו ליעיל יותר בלי לפגוע באיכות?
"היום התהליך כולל הרבה עבודה ידנית - הכנת דוח כמויות ידנית מקבצים שונים, עדכון ידני של הפורטלים, תיאום טלפוני עם קבלני משנה. זה לוקח שעות בכל פעם. אם דוח הכמויות היה מופק אוטומטית מנתונים שכבר קיימים במערכת, ומתעדכן ישירות בפורטל של הלקוח - זה היה חוסך המון זמן, וכנראה גם משפר את הדיוק כי יש פחות מקום לטעויות הקלדה."

<u>ראיון 2 - קארין ראוס, מנהלת אדמיניסטרציה</u>

אילו החלטות את מקבלת בעצמך בעבודה היומיומית?
"כל העבודה השוטפת מתבצעת על ידי - הורדת הזמנות, טיפול בפרויקט לאחר זכייה, הוצאת ערבויות, טיפול בביטוחים. כשמשהו נתקע אני פונה לבוס שלי לקבלת עזרה, או לחילופין ישירות לנציג מזמין העבודה."

מה הכי מעכב אותך בעבודה?
"לעתים זמינות המזמין נמוכה, ולכן דברים נתקעים בתיקונים טכניים של ערבויות, חשבונות וחוזים - לוקח זמן עד שמתקבלות תשובות."

איך את יודעת מה צריך לשלוח ולמי, והיכן המידע נמצא לך היום?
"בדרך כלל המידע מתקבל מהמנכ"ל."

יש משהו שאם הוא לא נשלח/נעשה בזמן - זו באמת בעיה גדולה לחברה?
"יש מצבים שאם דברים לא נשלחים בזמן, ייתכן עיכוב בתשלומים שעלול לפגוע בתזרים הכספי של החברה - למשל, במשרד הביטחון, ללא ערבות אין תשלום."

איך היית רוצה לדעת שהכל "בשליטה"?
"הייתי שמחה אם הייתה איזושהי התראה על משהו שחסר בפרויקט."

מי מצפה לקבל ממך דברים, ומה אומר "עבדת טוב" מבחינתם?
"הציפייה העיקרית מגיעה ממנהלי החברה. גם מזמיני העבודה שולחים בקשות ישירות אליי בציפייה לקבל תשובות או מסמכים."

איך נראה בפועל תהליך טיפוסי, וכמה זמן זה לוקח?
"יש מספר נושאים שדורשים שימוש בתוכנות - בעיקר חשבונות שמגישים למזמין, שבדרך כלל מתבצע בתוכנה אחת ונשלח במייל בפועל. רוב המסמכים מגיעים אלינו דרך הפורטלים השונים של מזמין העבודה - תהליך ההורדה והאישור שלהם לוקח כמה דקות לכל מסמך, וההפצה לגורמים אחרים מתבצעת דרך המייל של החברה, גם כאן מדובר בכמה דקות."

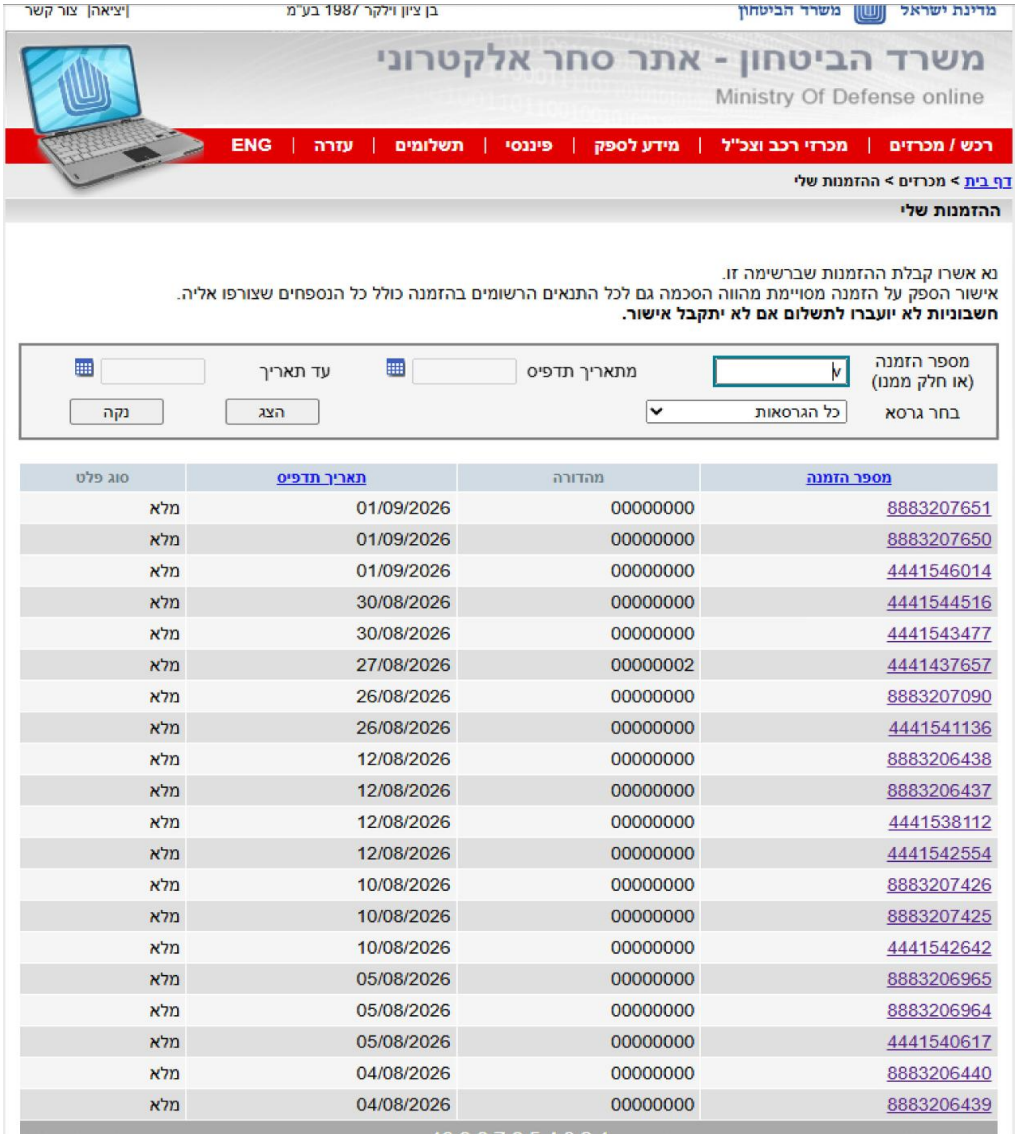
מה היה הופך את זה ליעיל יותר, בלי לפגוע בדיוק?
"מה שיכול לעזור ביעילות הוא קבלת התראות על דברים שלא קיבלו התייחסות - כמו הזמנות שלא אושרו או חשבונות שנדחו."

<u>טכניקה 2: מסמכים וצילומי מסך</u>

נאספו צילומי מסך ממערכות המחשוב החיצוניות שהחברה נדרשת לעבוד מולן בפועל, כחלק מהתקשרותה עם משרד הביטחון, רפאל ורכבת ישראל. המטרה הייתה לתעד את הריבוי והפיצול של המערכות שהחברה תלויה בהן, ואת היעדר הקישוריות ביניהן לבין מערכת פנימית אחת מרכזית.

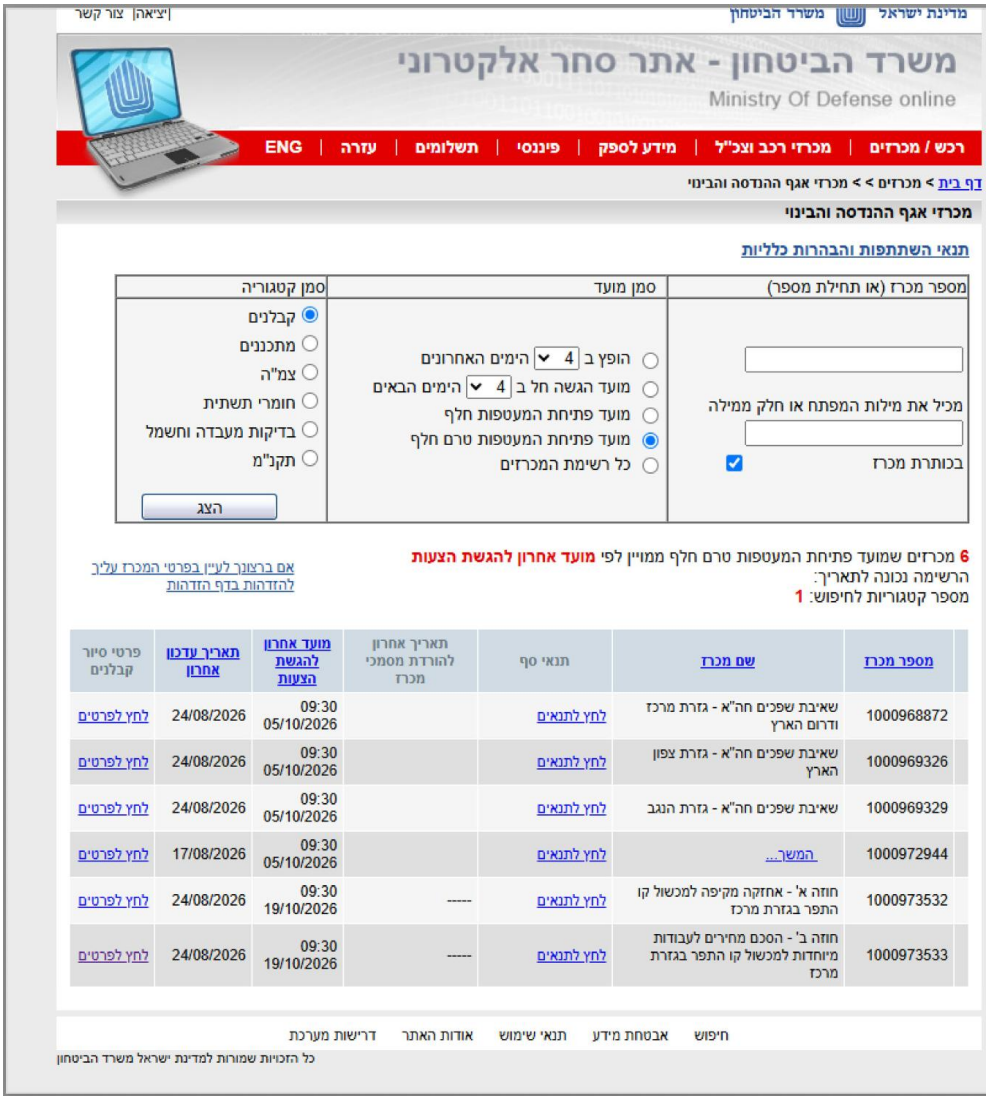
1. **הזמנות באתר משרד הביטחון** - מציג את רשימת ההזמנות של החברה מול משרד הביטחון, המנוהלת

כולה במערכת נפרדת משלו, עם ממשק, מספור וסטטוסים משלה - שאינם מתועדים או מסונכרנים עם המערכות הפנימיות של החברה. תומך בבעיה #1 (חוסר סנכרון הכנסות/הוצאות).

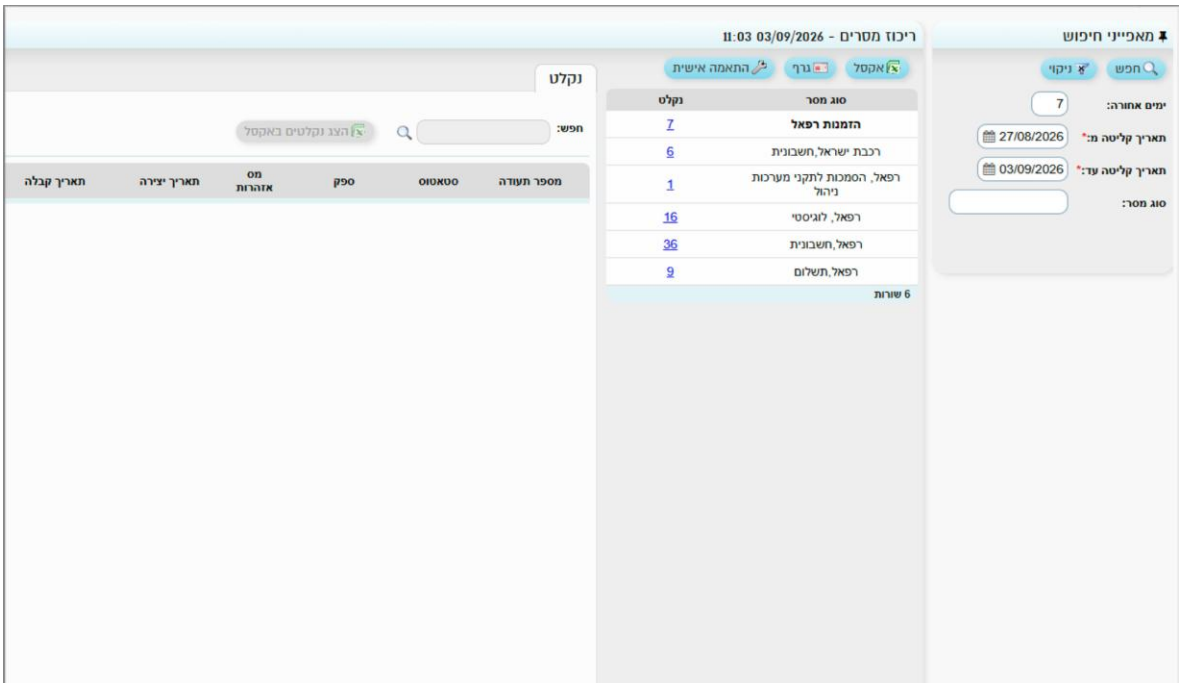


מספר הזמנה	מהדורה	תאריך תדפיס	סוג פלט
8883207651	00000000	01/09/2026	מלא
8883207650	00000000	01/09/2026	מלא
4441546014	00000000	01/09/2026	מלא
4441544516	00000000	30/08/2026	מלא
4441543477	00000000	30/08/2026	מלא
4441437657	00000002	27/08/2026	מלא
8883207090	00000000	26/08/2026	מלא
4441541136	00000000	26/08/2026	מלא
8883206438	00000000	12/08/2026	מלא
8883206437	00000000	12/08/2026	מלא
4441538112	00000000	12/08/2026	מלא
4441542554	00000000	12/08/2026	מלא
8883207426	00000000	10/08/2026	מלא
8883207425	00000000	10/08/2026	מלא
4441542642	00000000	10/08/2026	מלא
8883206965	00000000	05/08/2026	מלא
8883206964	00000000	05/08/2026	מלא
4441540617	00000000	05/08/2026	מלא
8883206440	00000000	04/08/2026	מלא
8883206439	00000000	04/08/2026	מלא

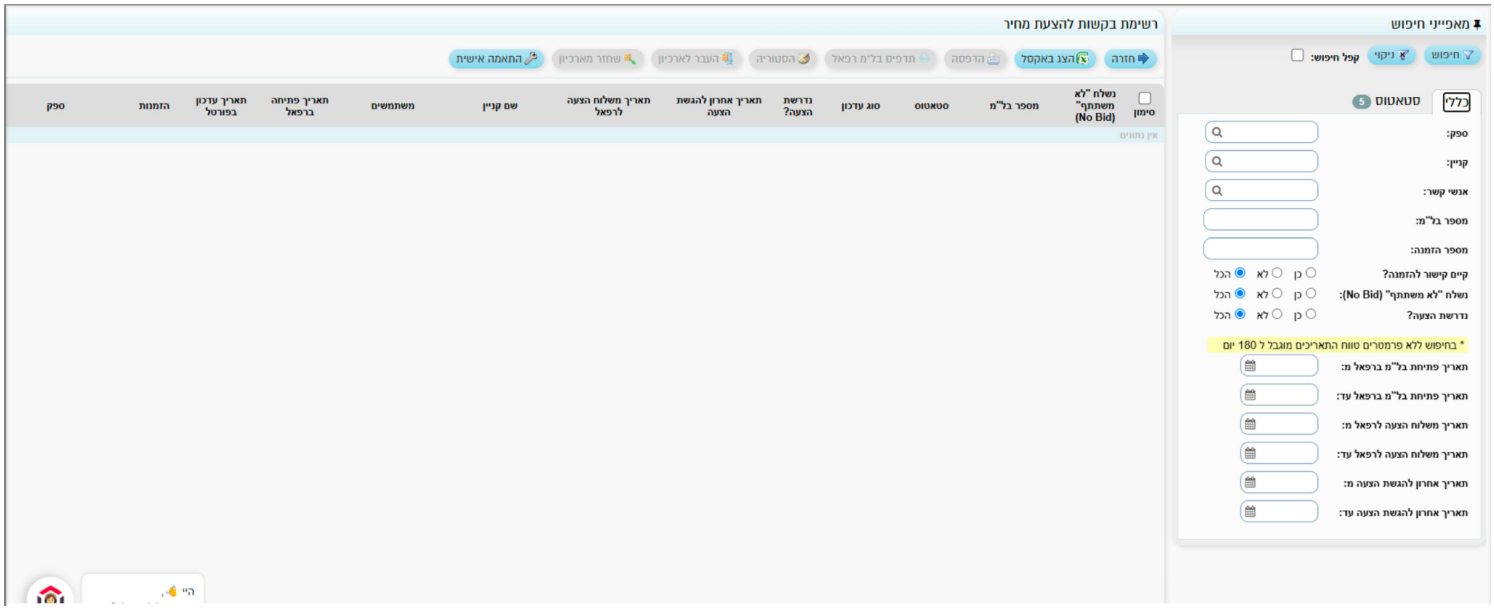
2. **מכרזי אגף ההנדסה במשרד הביטחון** - מציג את מסך המכרזים הפעילים באתר משרד הביטחון, עם מועדי הגשה אחרונים לכל מכרז. מדגים שמעקב אחר מועדי הגשת מכרזים מתבצע היום ידנית מול מערכת חיצונית, ללא תזכורת אוטומטית במערכת הפנימית של החברה - תומך בבעיה #9 ו-09FR.



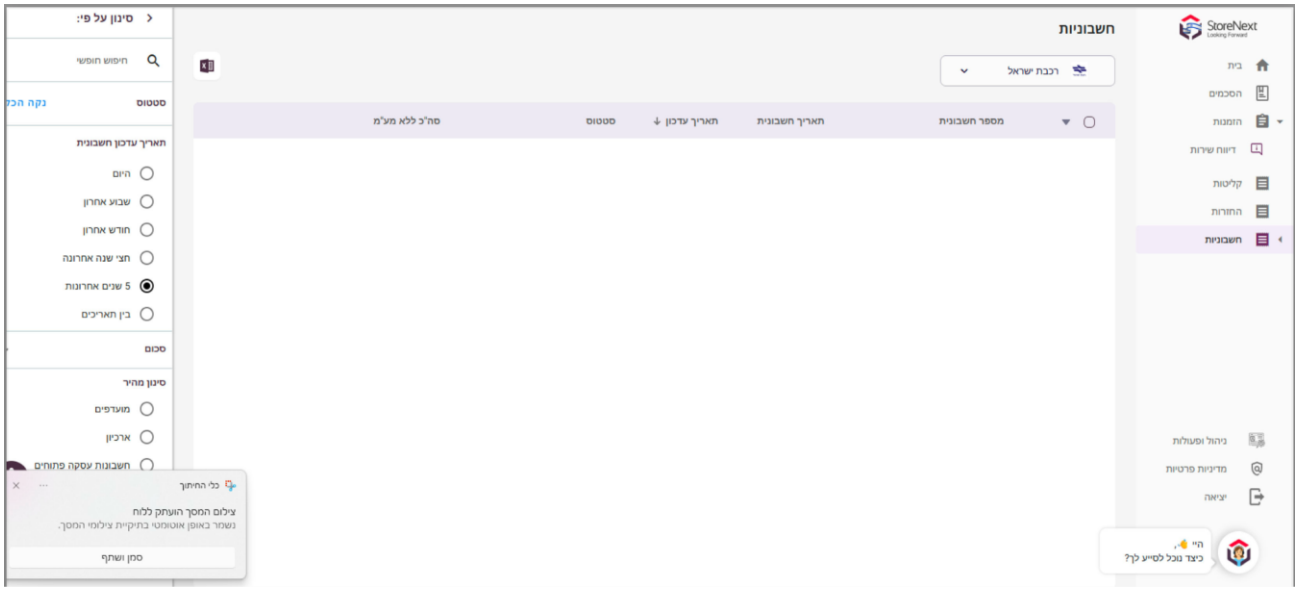
3. **ריכוז מסמכים מרפאל** - מציג את מגוון סוגי המסמכים המתקבלים מרפאל בלבד (הזמנות, חשבוניות, מסמכי לוגיסטיקה, תשלומים, הסמכות) - מספר סוגי מסמכים שונים המתנהלים כולם דרך פורטל חיצוני נפרד. ממחיש את הנטל התפעולי בניהול מסמכים מול לקוח מרכזי אחד בלבד.



4. **בקשות להצעת מחיר ברפאל** - מציג את ממשק החיפוש/הסינון של בקשות המחיר מול רפאל. מדגים את המורכבות והפרמטרים הרבים שיש לנהל מול לקוח זה בנפרד מכל מערכת אחרת (הצילום מציג את ממשק הסינון עצמו ; בעת הצילום לא הוצגו תוצאות פעילות מפאת פרטיות).



5. **חשבוניות מול רכבת ישראל** - מציג את מערכת StoreNext המשמשת להנפקת ומעקב חשבוניות מול רכבת ישראל - מערכת שלישית ונפרדת, עם ממשק וכללים משלה, שאינה מקושרת לשתי המערכות הקודמות (הצילום מציג את מסך הסינון ; בעת הצילום לא הוצגו תוצאות פעילות).



לסיכום, חמשת הצילומים יחד ממחישים שהחברה מנהלת בפועל לפחות שלוש מערכות חיצוניות נפרדות (משרד הביטחון, רפאל, רכבת ישראל), לצד כלים פנימיים לא-פורמליים (Excel, וואטסאפ, טלפון) לניהול המידע שביניהן - מה שמאשש את הצורך המרכזי בעבודה : מערכת מידע פנימית אחת שתרכז את המידע מכל הגורמים הללו במקום אחד.

<u>טכניקה 3 : שאלונים</u>

שאלון דיגיטלי (Google Forms) הופץ בקרב עובדים בתפקידים שונים בחברה, במטרה לבדוק האם הבעיות שעלו בראיונות מול המנכ"ל ומנהלת האדמיניסטרציה משותפות למגוון בעלי התפקידים בארגון ולא רק להנהלה. השאלון כלל 11 שאלות (חלקן בסולם 1-5, חלקן שאלות בחירה-מרובה) ונענה על ידי 7 עובדים.

<u>ממצאים עיקריים :</u>

1. פערי מידע פיננסי בזמן אמת (מחזק את בעיה #1) - ל-5 מתוך 7 המשיבים קשה עד קשה מאוד (ציון 1-2 מתוך 5) לדעת בזמן אמת אם פרויקט חורג מהתקציב שתוכנן. במקביל, 6 מתוך 7 משתמשים בתדירות גבוהה (ציון 4-5) בקבצי Excel נפרדים למעקב נתוני פרויקט - מאשש שאין כיום כלי מרכזי למעקב הכנסות/הוצאות.
2. דוחות סטטוס וכמויות ידניים (מחזק את בעיה #10) - ל-6 מתוך 7 המשיבים לוקח מעל שעה להכין או לעדכן דוח סטטוס/כמויות ידני ; אף משיב לא דיווח על זמן קצר מ-30 דקות.
3. חוסר תזכורות אוטומטיות (מחזק את בעיה #9 ואת 09FR) -
5 מתוך 7 המשיבים דיווחו שכמעט פספסו (או ידוע להם שפספסו) מועד חשוב - הגשת מכרז או תוקף ערבות/ביטוח - בשל היעדר תזכורת אוטומטית.
4. אי-התאמות בין הזמנות/הסכמות לביצוע בפועל בשטח - ציונים בינוניים-גבוהים בכל התשובות

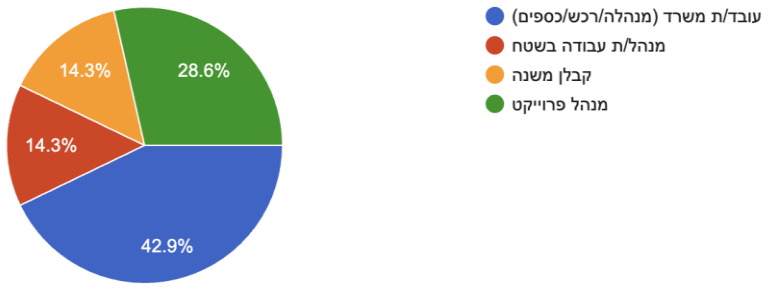
מצביעים על כך שהתופעה מוכרת, ותומכים בצורך בתיעוד שוטף של יומן עבודה יומי (UC-04 Record Daily Work Log).

5. כלי עבודה קיימים - כל המשיבים ציינו שימוש בכלים לא-פורמליים בלבד (וואטסאפ, טלפון, Excel, דוא"ל), ואף אחד לא ציין מערכת ייעודית - מאשש את התיאור בסעיף 1 לגבי היעדר מערכת מידע מאוחדת.
6. בשאלה הפתוחה "מה דבר אחד שמערכת חדשה תפתור קודם כל" - עלו שוב ושוב נושאי כתב כמויות והתאמת הוצאות מול הכנסות, מה שממקם את בעיות #1 ו-#10 כעדיפות הגבוהה ביותר גם מנקודת המבט של העובדים בשטח, לא רק ההנהלה.

<u>תוצאות השאלון שהופץ בקרב עובדי החברה</u>

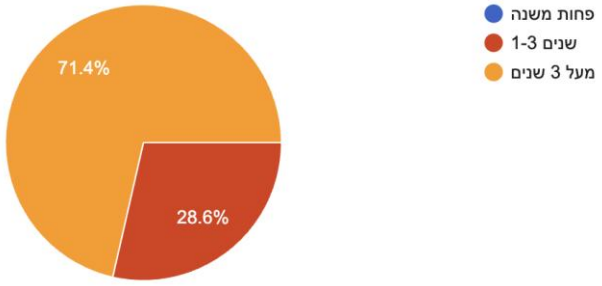
מה תפקידך בחברה?

7 תגובות



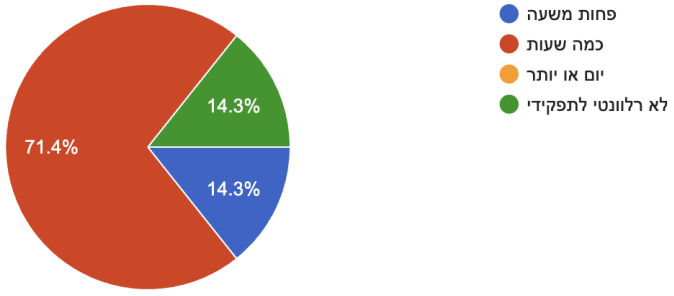
כמה זמן (בערך) אתה/את עובד/ת בחברה?

7 תגובות



כמה זמן לוקח לך בממוצע לקבל מידע מעודכן על הסטטוס האמיתי של פרויקט?

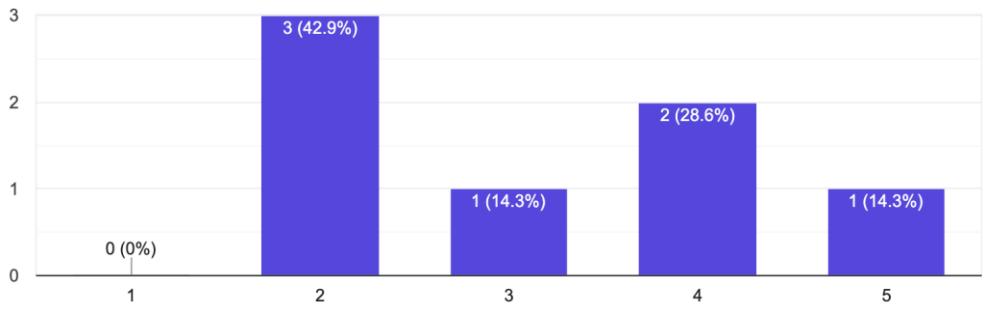
7 תגובות



באיזו תדירות קרה שנתקלת באי-התאמה בין מה שסוכם/הוזמן לבין מה שבוצע בפועל בשטח?

העתקת התרש

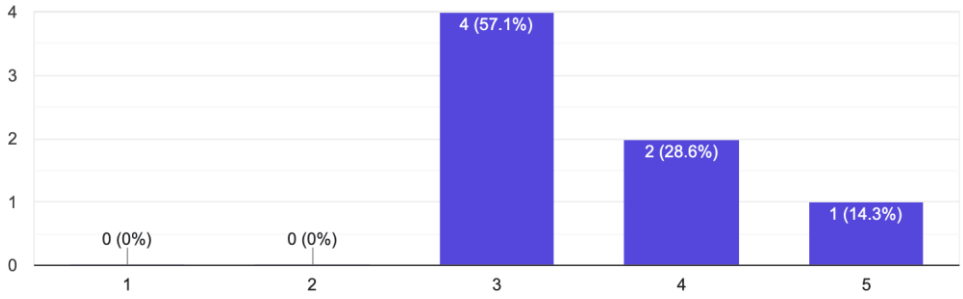
7 תגובות



עד כמה קל לך היום לדעת בזמן אמת אילו עובדים/ציוד/קבלני משנה זמינים?

העתקת התרש

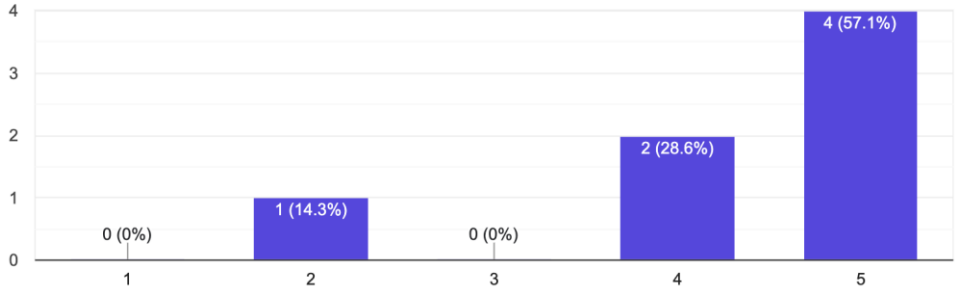
7 תגובות



באיזו תדירות את/ה משתמש/ת בקבצי Excel נפרדים כדי לעקוב אחרי נתוני פרויקט?

העתקת התרש

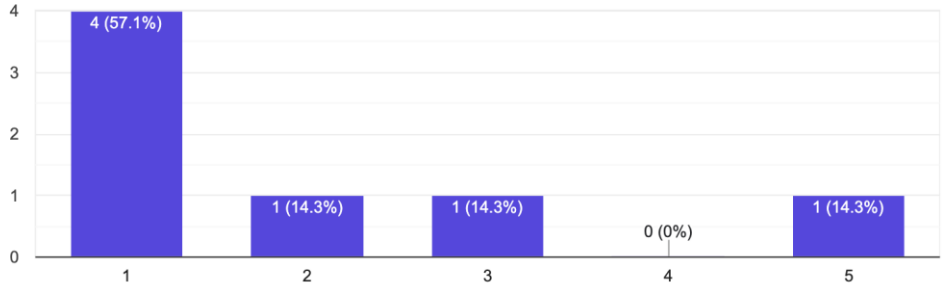
7 תגובות



עד כמה קל לך לדעת בזמן אמת אם פרויקט חורג מהתקציב שתוכנן לו?

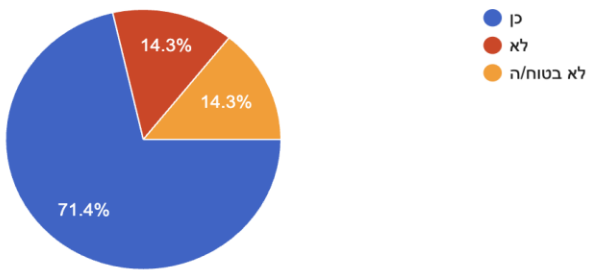
העתקת התרש

7 תגובות



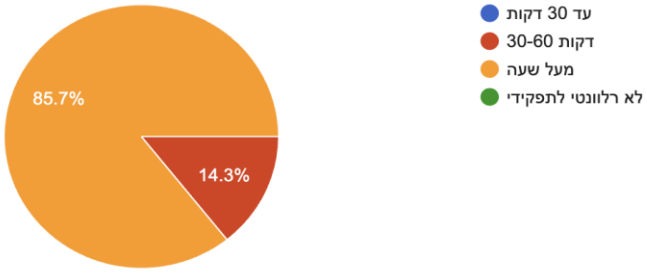
האם קרה לך (או שידוע לך שקרה) שפספסו/כמעט פספסו מועד חשוב - הגשת מכרז, תוקף ערבות/ביטוח - בגלל שאין תזכורת אוטומטית?

7 תגובות



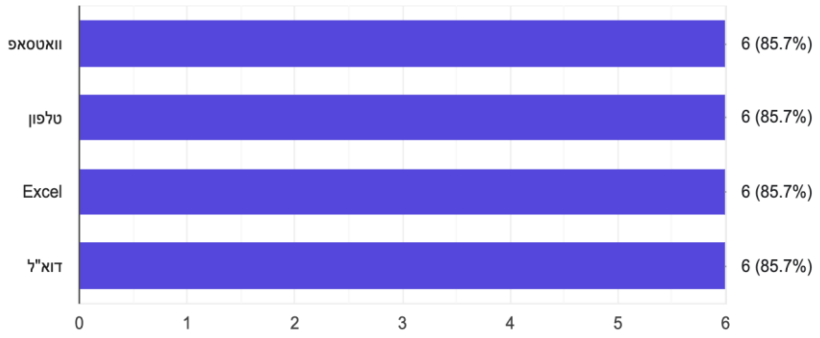
כמה זמן (בערך) לוקח להכין/לעדכן דוח סטטוס או דוח כמויות ידני?

7 תגובות



באילו כלים את/ה משתמש/ת היום לתיאום עבודה מול החברה?

7 תגובות



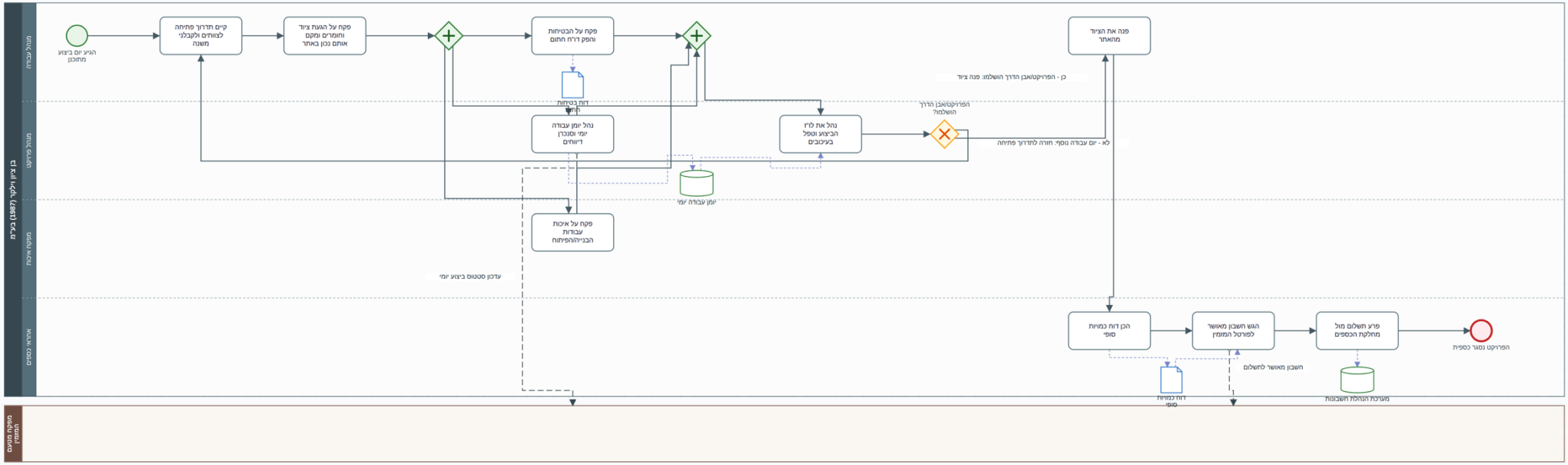
אם היית יכול/ה לבחור דבר אחד שמערכת מידע חדשה תפתור קודם כל - מה זה היה?

5 תגובות

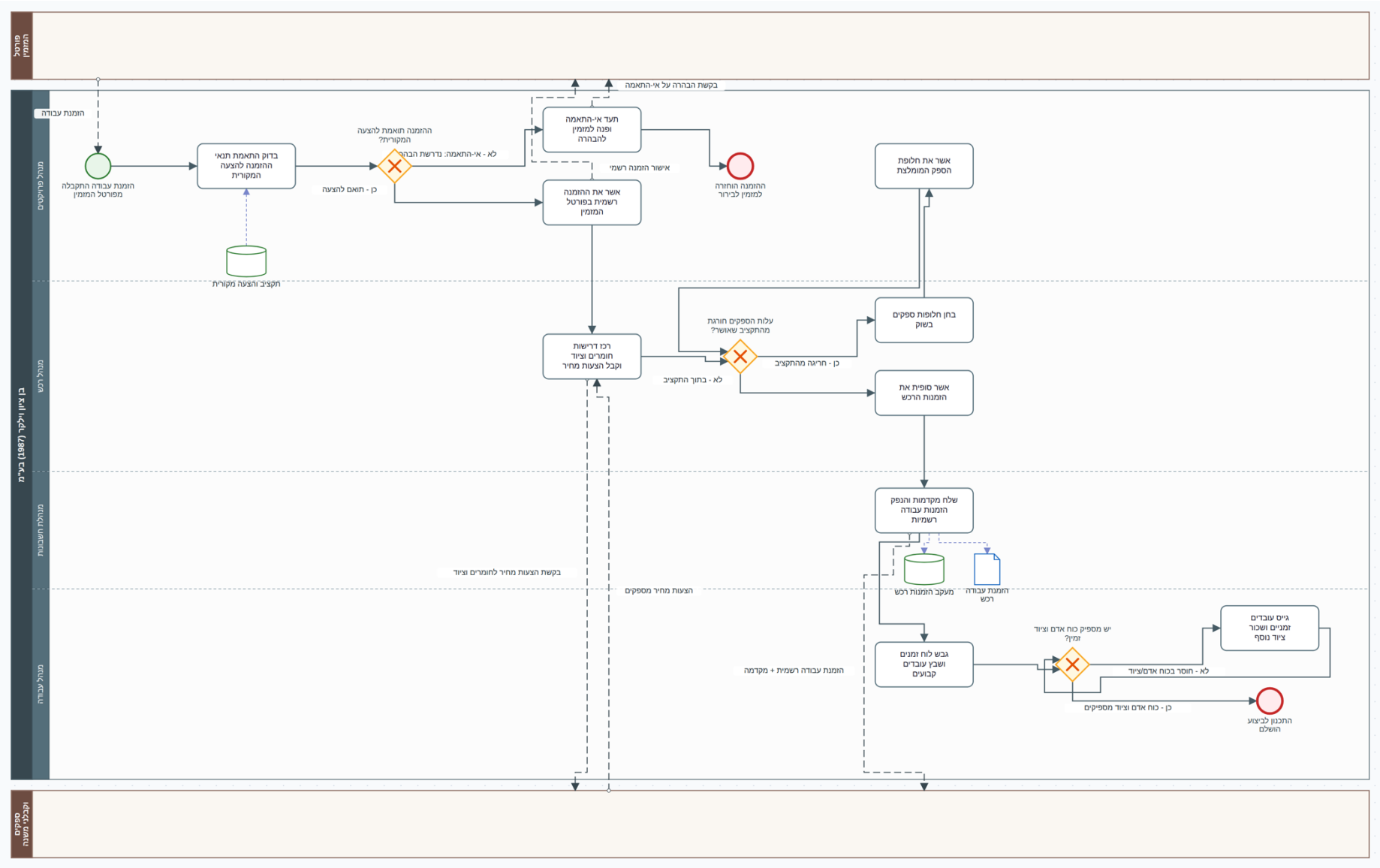
- התאמת כתב כמויות לתכניות ביצוע
- מעקב אחרי הוצאות והכנסות
- הכנת חשבונות וכתב כמויות
- הוצאות מול הכנסות לכל פרויקט
- כתב כמויות הוצאות והכנסות

6. תיאור תהליכי עבודה קיימים (BPMN)

תרשים תהליך 1: תהליך הגשת מכרזים והתקשרויות



תרשים תהליך 2: תהליך קליטת הזמנות עבודה ותכנון הביצוע בשטח



7. אפיון דרישות המשתמש

7.1. דרישות פונקציונאליות:

*עדיפות עליונה= רכיב ליבה לביצוע מיידי, עדיפות בינונית= שלב משני

מזהה	תיאור מילולי של הדרישה	User Story (US)	עדיפות	מקור (AI / ארגון)
FR01	המערכת תאפשר יצירה, צפיה, עדכון ומחיקה של פרמטרי תקציב לכל פרויקט (הכנסה מתוכננת מההצעה, הוצאות מתוכננות לפי קטגוריה, מטבע).	בתור מנהל פרויקטים, אני רוצה להגדיר ולעדכן את מסגרת התקציב של הפרויקט, כדי שיהיה בסיס השוואה קבוע לביצוע בפועל.	עליונה	ארגון
FR02	המערכת תאפשר יצירה, צפיה, עדכון ומחיקה של רשומות מכרזים (כולל מועדי הגשה, סטטוס, קישור לפורטל). המערכת תשלח התראות אוטומטיות ל-3 ו-7 ימים לפני מועד הגשה.	בתור רכזת מכרזים, אני רוצה לקבל תזכורת אוטומטית 7 ימים לפני כל מכרז, כדי שלא אחמיץ מועד הגשה חשוב.	עליונה	ארגון
FR03	המערכת תאפשר יצירה, צפיה, עדכון ומחיקה של ספקים וקבלני משנה, כולל שמירת היסטוריית הצעות מחיר לכל ספק לפי סוג עבודה, והצגת טבלת השוואה צדדית של כל הצעות המחיר הקיימות לסוג עבודה נבחר, עם סימון ההצעה הזולה ביותר.	בתור מנהל רכש, אני רוצה להשוות בין כל הצעות המחיר לסוג עבודה מסוים בטבלה אחת, כדי שאבחר את ההצעה המשתלמת ביותר במהירות.	בינונית	ארגון
FR04	המערכת תאפשר יצירה, צפיה, עדכון ומחיקה של רשומות עובדים, כולל שמירת מיומנויות, זמינות בזמן אמת, ושיוכם לפרויקטים.	בתור מנהל העבודה, אני רוצה לראות מיד מי משובץ לאתר היום ומי זמין, כדי שאוכל לתקן חוסרים בכוח אדם במהירות.	עליונה	AI
FR05	המערכת תאפשר יצירת דרישות רכש (הזמנות עבודה לספקים וקבלני משנה) ומעקב אחר סטטוס כל הזמנה (בהמתנה/בביצוע/הושלם) וסטטוס תשלום. המערכת תציג רשימת הזמנות שתשלומן בפיגור, ימי הפיגור וסכום כולל,	בתור מנהלת חשבונות, אני רוצה לראות אילו הזמנות רכש בפיגור תשלום וכמה זמן, כדי שאוכל לעדכן ספקים ולתכנן תשלומים.	עליונה	AI

מזהה	תיאור מילולי של הדרישה	User Story (US)	עדיפות	מקור (AI / ארגון)
	עם התראה כשפיגור עולה על 30 יום.			
FR06	המערכת תאפשר יצירה, צפיה, עדכון ומחיקה של רשומות ערבויות בנקאיות וביטוחים לכל פרויקט, כולל שמירת תאריך הנפקה, תוקף, סכום וקשר לפרויקט הרלוונטי. המערכת תציג התראה אוטומטית בעת קרבת תאריך פקיעה (30 ימים לפני).	בתור אחראי כספים, אני רוצה לראות רשימה של כל הערבויות וביטוחים הפעילים ולקבל התראה לפני פקיעה, כדי שלא אחמיץ תוקף ובי"ח קריטי.	עליונה	ארגון
FR07	דוח המציג רווחיות לכל פרויקט: הכנסה מתוכננת/בפועל, הוצאות בפועל, רווח נקי, סימון חריגה מתקציב, ניתן למיון וסינון לפי לקוח/תאריך/סטטוס. בנוסף, הדוח יציג תחזית תזרים מזומנים חודשית מרוכזת לכל הפרויקטים (תשלומים צפויים לספקים מול הכנסות צפויות מלקוחות), ויסמן חודשים בהם ההוצאות צפויות לעלות על ההכנסות.	בתור מנכ"ל החברה, אני רוצה לראות רווחיות עדכנית לכל פרויקט ותחזית תזרים מזומנים חודשית מרוכזת, כדי שאדע אילו פרויקטים רווחיים ומתי נצטרך מימון חיצוני.	עליונה	AI
FR08	דוח המציג מעקב ביצוע וסטטוסים של כל הפרויקטים והזמנות בזמן אמת: תאריך סיום מתוכנן vs בפועל, אחוז סיום בפועל, סטטוס כל משימה (בלו"ז/בפיגור/קדימה), מספר ימי פיגור או קדימה. הדוח מציג בעיות קריטיות בצבע אדום (פיגור חמור), מיון לפי עדיפות, וממשק שמאפשר סינון לפי לקוח או מנהל פרויקט.	בתור מנהל פרויקטים, אני רוצה לראות דוח עדכני של כל הפרויקטים שבפיגור, כדי שאוכל לזהות מיד בעיות בביצוע ולקחת פעולה תיקוני מיד.	עליונה	AI
FR09	המערכת תשלח התראה אוטומטית (דוא"ל + התרעה בממשק) כאשר הוצאות בפועל במשימה או פרויקט חורגות ב-10%, 20% או 50% מהתקציב המתוכנן.	בתור מנהל פרויקטים, אני רוצה לקבל התראה מיידית כשהתקציב חורג, כדי שאוכל לעצור עיכובים מיידיים.	עליונה	AI
FR10	אפליקציה לנייד המאפשרת למנהל העבודה בשטח להזין יומן עבודה יומי	בתור מנהל העבודה, אני רוצה להזין יומן עבודה בנייד מהשטח,	בינונית	AI

מזהה	תיאור מילולי של הדרישה	User Story (US)	עדיפות	מקור (AI / ארגון)
	(תאריך, שעות עבודה, עובדים שהשתתפו, משימות שהושלמו, בעיות/הערות). הנתונים עוברים אוטומטית למערכת המרכזית בזמן אמת.	כדי שלא אצטרך להמתין עד הערב להעביר נתונים למשרד.		
FR11	אפשרות לייצא כל דוח (רווחיות, ביצוע, הוצאות) לקובץ PDF עם עיצוב מקצועי, המוכן לשליחה ללקוחות או לארכיון.	בתור מנהל פרויקטים, אני רוצה לייצא דוח ל-PDF, כדי שאוכל לשלוח אותו ללקוח או למנכ״ל.	בינונית	ארגון
FR12	כל רשימה (פרויקטים, ספקים, עובדים) תאפשר סינון דינמי לפי: סטטוס, לקוח, טווח תאריכים, טווח סכום, שם וכו׳.	בתור מנהל רכש, אני רוצה לסנן ספקים לפי סוג עבודה, כדי שלא אצטרך להעיין ברשימה ישנה של כל הספקים.	בינונית	ארגון
FR13	הגדרת רמות הרשאות: רק מנהל רכש רואה חשבוניות, רק מנכ״ל רואה דוחות רווחיות, רק מנהל העבודה רואה יומני עבודה וכו׳.	בתור מנכ״ל, אני רוצה שעובד בשטח לא יראה מידע כספי, כדי שלא יהיה חשוף למידע רגיש.	עליונה	ארגון
FR14	לכל מכרז - הוספת שדה סטטוס (בהמתנה/בשלבי הערכה/יודעים התוצאה/זכו/הפסדו). הזמנה אוטומטית לפי סטטוס בדוח.	בתור רכזת מכרזים, אני רוצה לראות סטטוס לכל מכרז, כדי שאוכל לבצע מעקב.	בינונית	ארגון
FR15	כאשר יוצרים הזמנה רכש, המערכת שולחת אוטומטית דוא״ל לספק עם פרטי ההזמנה (מספר, סכום, תאריך סיום).	בתור מנהל רכש, אני רוצה שספק יקבל תוך שניות דוא״ל אוטומטי עם פרטי ההזמנה, כדי שלא אצטרך לכתוב דוא״ל ידני.	בינונית	ארגון
FR16	יומן בטיחות דיגיטלי - תדרוכי בטיחות יומיים, דוחות אירועים/פציעות, בדיקות ציוד בטיחות (קסדות, חגורות, וכו׳), סימון בעיות.	בתור מנהל בטיחות, אני רוצה לתעד כל אירוע בטיחות, כדי שיהיה לי תיעודים לביקורות ממשלתיות.	עליונה	ארגון
FR17	סנכרון אוטומטי של נתוני פרויקט (סטטוס, דוח כמויות, בקשות תשלום) עם	בתור מנהל פרויקטים, אני רוצה שנתוני הדוח יעברו אוטומטית	עליונה	AI

מזהה	תיאור מילולי של הדרישה	User Story (US)	עדיפות	מקור (AI / ארגון)
	פורטל משרד הביטחון בלא צורך בהעתקה ידנית.	לפורטל משרד הביטחון, כדי שלא אצטרך להעתיק ידנית בכל פעם.		
FR18	המערכת תאפשר יצירה, צפיה, עדכון ומחיקה של דוחות על שגיאות בביצוע (עבודה לא מדויקת, חומרים פגומים, חריגות). שמירת סטטוס תיקון ותאריך פתרון.	בתור מפקח איכות, אני רוצה לתעד שגיאה בביצוע ולעקוב עד לתיקונה, כדי שהמזמין יראה שלקחנו אחריות.	בינונית	AI
FR19	המערכת תאפשר יצירה, צפיה, עדכון ומחיקה של ציוד וכלים בשטח (בולדוזר, חופר, משאית). שמירת תאריכי שכירה, שכר יומי, אתר השימוש, וסטטוס (זמין/בשימוש/בתיקום).	בתור מנהל ציוד, אני רוצה לראות בזמן אמת איזה ציוד זמין ובאילו תאריכים, כדי שאוכל לתכנן שיבוצי ציוד ביעילות ללא כפילויות.	בינונית	AI
FR20	המערכת תשווה, עבור כל יום עבודה, בין הכמות המתוכננת בלו״ז לבין הכמות שדווחה בפועל ביומן העבודה הדיגיטלי (10FR) לכל קבלן משנה, ותסמן אוטומטית פיגור מהותי (מתחת לאחוז ביצוע שיוגדר מראש) להתראה מיידית למנהל הפרויקט.	בתור מנהל פרויקטים, אני רוצה לדעת מיד כשקבלן משנה לא עומד בקצב שתוכנן, כדי שלא אגלה פיגור רק בערב כשכבר אבד יום עבודה.	עליונה	AI
FR21	המערכת תשווה אוטומטית בין נתוני הזמנת העבודה המתקבלת מפורטל המזמין (מפרט, תקציב, לו״ז) לבין נתוני ההצעה הזוכה המקורית, ותציג התרעה על כל אי-התאמה (בסכום, בהיקף העבודה או בלוחות זמנים) הדורשת אישור ידני של מנהל הפרויקטים טרם פתיחת הפרויקט במערכת.	בתור מנהל פרויקטים, אני רוצה שהמערכת תשווה אוטומטית את ההזמנה המתקבלת להצעה הזוכה ותתריע על אי-התאמות, כדי שאזהה טעויות לפני שהן פוגעות בתקציב או בלו״ז הפרויקט.	עליונה	ארגון (פתרון לבעיה #6)
FR22	המערכת תציג עבור כל בקשת תשלום שהוגשה למזמין (משרד הביטחון/ רפאל) את הסטטוס העדכני (הוגשה/ בבדיקה/ אושרה/ נדחתה/ חסרים מסמכים),	בתור מנהל פרויקטים, אני רוצה לדעת בדיוק מה סטטוס בקשת התשלום שלי ומה חסר, כדי שלא אצטרך להתקשר ולשאול	עליונה	AI

מזהה	תיאור מילולי של הדרישה	User Story (US)	עדיפות	מקור (AI / ארגון)
	תאריך ההגשה, ותאפשר צירוף מסמכים חסרים ישירות מהמערכת.	ולתכנן תזרים בוודאות.		
FR23	המערכת תאפשר יצירת הזמנת עבודה רשמית ומפורטת לקבלני משנה (כולל תיאור משימה, כמויות, מפרט טכני, מיקום ותאריך יעד, עם אפשרות לצרף תמונה/סקיצה), ותשלח אותה דיגיטלית לקבלן לצורך אישור קריאה טרם תחילת הביצוע.	בתור מנהל פרויקטים, אני רוצה להנפיק לקבלן משנה הזמנת עבודה דיגיטלית ומפורטת במקום הזמנה טלפונית, כדי לצמצם אי-הבנות שכיום גורמות לכ-20%-30% מההזמנות להסתיים בביצוע שגוי ואובדן יום עבודה.	בינונית	AI
FR24	היסטוריית פרויקטים - שמירת כל הפרויקטים שהושלמו בעבר עם מידע: תקציב מתוכנן/בפועל, זמן מתוכנן/בפועל, לקוח, סוג עבודה. השוואה בין פרויקטים דומים לצורך חיזוי טוב יותר.	בתור מנהל פרויקטים, אני רוצה לראות כיצד פרויקטים דומים בעבר בוצעו, כדי שאוכל לעשות הערכה מדויקת יותר של פרויקטים חדשים.	בינונית	AI
FR25	המערכת תאפשר ייצוא דוח הכמויות לקובץ Excel בתבנית קבועה התואמת את דרישת משרד הביטחון (שם ומספר פרויקט, תאריך, טבלת משימה/כמות מתוכננת/כמות בוצעה/%ביצוע/תאריך צפוי, ושורת סיכום), ללא עריכה ידנית של המבנה.	בתור מנהל פרויקטים, אני רוצה לייצא דוח כמויות ישירות בפורמט שמשרד הביטחון דורש, כדי שלא אבזבז 30-45 דקות על עריכה ידנית בכל עדכון.	בינונית	AI
FR26	יצירה, צפיה, עדכון ומחיקה של פרויקטים (שם, לקוח, כתובת, תאריכי התחלה/סיום מתוכננים, סטטוס: מכרז/הפקה וביצוע/הושלם).	כמנהל פרויקטים, אני רוצה לנהל את פרטי הפרויקט המרכזיים, כדי שיהיה רשומה אחת מהימנה שכל שאר הנתונים (תקציב, ערבויות, יומנים) מתחברים אליה.	עליונה	ארגון
FR27	המערכת תאפשר יצירה, צפיה ועדכון של רשומות אתגר/עיכוב בלתי צפוי בשטח (סוג, תיאור, השפעה על הלו"ז), כולל תיעוד הפתרון שניתן ותאריך הפתרון.	בתור **מנהל פרויקטים**, אני רוצה לתעד אתגר הנדסי או עיכוב בלתי צפוי בשטח ואת הפתרון שניתן, כדי שיהיה תיעוד מסודר	עליונה	ארגון

מזהה	תיאור מילולי של הדרישה	User Story (US)	עדיפות	מקור (AI / ארגון)
	עדכון הרשומה יעדכן אוטומטית את תאריך הסיום הצפוי של המשימה/הפרויקט הרלוונטי.	של השינויים והלו"ז יתעדכן בהתאם במקום להתגלות מאוחר.		

2.7. דרישות לא-פונקציונאליות (לפחות 10 דרישות - הקלות מילואים 7)

מזהה	תיאור מילולי של הדרישה	User Story (במידת הניתן) / ניסוח חופשי	עדיפות	מקור (AI / ארגון)
NFR01	זמינות מערכת: המערכת תהיה זמינה 99.5% מהזמן (מקסימום 3.6 שעות דאונטיים בחודש). יהיה גיבוי אוטומטי של כל הנתונים כל 6 שעות.	בתור מנהל פרויקטים, אני רוצה שהמערכת תהיה כמעט תמיד זמינה, כדי שאוכל להסתמך עליה כל יום.	עליונה	ארגון
NFR02	ביצועים: זמן תגובה של כל דוח/רשימה לא יעלה על 2 שניות, גם עם 1000+ רשומות. חיפוש חייב להתבצע תוך 1 שנייה.	בתור משתמש בשדה, אני רוצה שהאפליקציה תגיב מהר, כדי שלא אמתין זמן רב.	עליונה	ארגון
NFR03	אבטחה: כל התקשורת בין האפליקציה/דפדפן למערכת תהיה מוצפנת (SSL/TLS). יהיה אימות דו-גורמי (FA2) עבור מנהלים. ניטור פעילות (audit log) של כל שינוי במערכת.	בתור מנכ"ל, אני רוצה שהנתונים הכספיים שלנו יהיו מוגנים מפני הקראה בלתי מורשית.	עליונה	ארגון
NFR04	גיבוי וחזרה מכשל: גיבוי שלם של בסיס הנתונים יבוצע כל יום בשעה 23:00. שמירת גיבויים של 7 הימים האחרונים בעותק נפרד. אם יש כשל חמור, זמן החזרה לעבודה עד 4 שעות.	בתור מנהל סיכונים, אני רוצה שנתונים הפרויקט יוגנו מפני אובדן בתקלות.	עליונה	ארגון
NFR05	תאימות נייד: האפליקציה תעבוד על iOS (גרסה 14 ומעלה) ו-Android (גרסה 11	בתור מנהל עבודה בשטח, אני רוצה שהאפליקציה תעבוד על	בינונית	ארגון

מזהה	תיאור מילולי של הדרישה	User Story (במידת הניתן) / ניסוח חופשי	עדיפות	מקור (AI / ארגון)
	ומעלה). הממשק יתאים למסכים בגדלים 4 עד 6.5 אינץ'.	הטלפון שלי.		
NFR06	ניתנות לשימוש (Usability): הממשק יהיה עברית-ידידותי (RTL). כל פונקציה עיקרית תהיה נגישה בתוך 3 לחיצות עכבר. זמן הלמידה של משתמש חדש לא יעלה על 4 שעות.	בתור מנהל בשטח, אני רוצה שהאפליקציה תהיה קלה להבנה בלי הדרכה ארוכה.	עליונה	AI
NFR07	תיעוד ותמיכה טכנית: כל דוח ודוח יהיה מתועד בעברית. תמיכה טכנית זמינה 5 ימים בשבוע, 8:00-17:00. זמן תגובה מקסימלי לבעיה קריטית: 2 שעות.	בתור משתמש, אני רוצה שאוכל להשיג עזרה כשיש לי בעיה.	בינונית	ארגון

8. ניתוח המערכת (Use Cases)

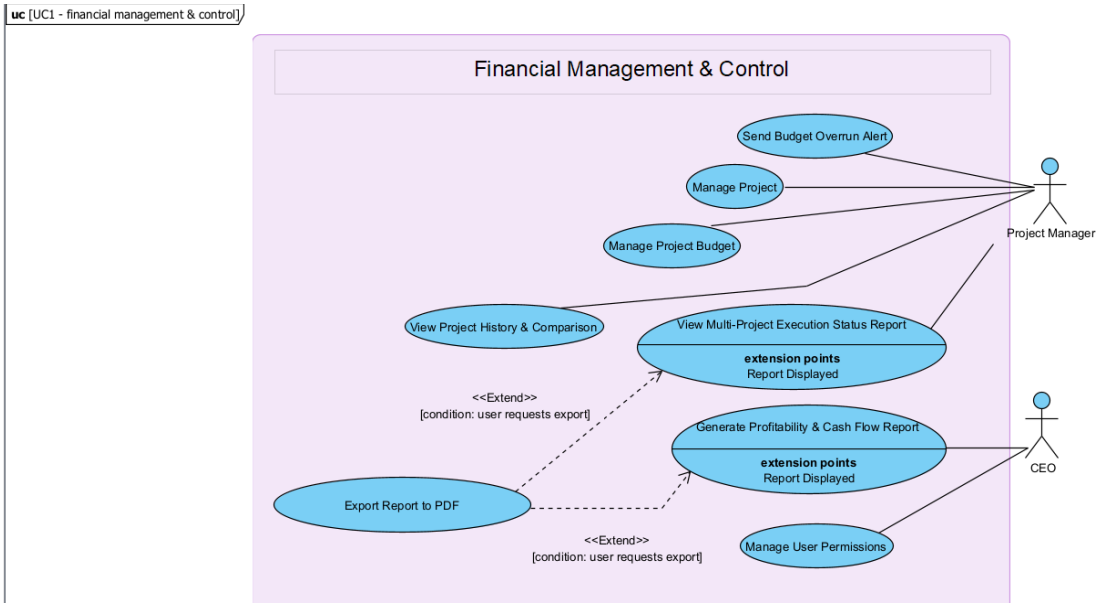
1.8. טבלת משתמשי המערכת (Actors)

שם ה-Actor (באנגלית)	תיאור התפקיד והחשיבות במערכת / בארגון
Project Manager	המשתמש המרכזי - מעקב פרויקטים, אישור הזמנות, תקציב, ביצוע ותשלומים
Tender Coordinator	איתור מכרזים, מעקב מועדי הגשה וניהול סטטוס
Purchasing Manager	ניהול ספקים/קבלני משנה, השוואת מחירים והזמנות רכש
Site Supervisor	מנהל העבודה בשטח - יומן עבודה יומי, דיווח עובדים וציוד

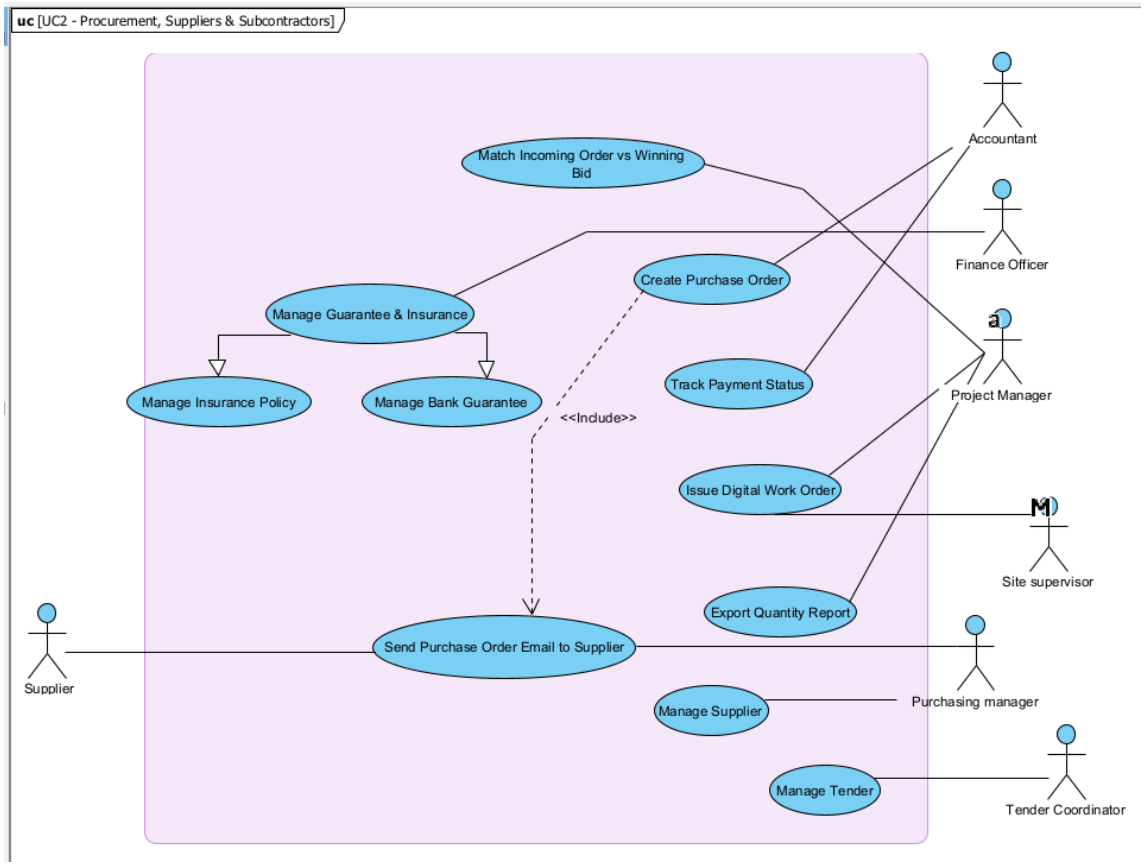
שם ה-Actor (באנגלית)	תיאור התפקיד והחשיבות במערכת / בארגון
Accountant	מנהלת חשבונות - הנפקת הזמנות רכש רשמיות, מעקב תשלומי ספקים
Finance Officer	אחראי כספים - ערבויות, ביטוחים ותקינות פיננסית פרויקטלית
CEO	דוחות רווחיות ותזרים, אישור הרשאות מידע כספי
Quality Inspector	תיעוד שגיאות ביצוע ומעקב תיקון
Equipment Manager	ניהול ציוד וכלים מכניים בשטח
Safety Manager	תדרוכי בטיחות ותיעוד אירועי בטיחות
Subcontractor משני	מקבל הזמנות עבודה דיגיטליות ומאשר קריאתן
Supplier משני	מקבל הזמנות רכש והודעות דוא״ל אוטומטיות
MOD Portal	פורטל משרד הביטחון - מקבל נתונים מסונכרנים אוטומטית

2.8. תרשימי UC

תרשים UC ראשון: ניהול פיננסי ובקרה



תרשים UC שני: רכש, ספקים וקבלני משנה

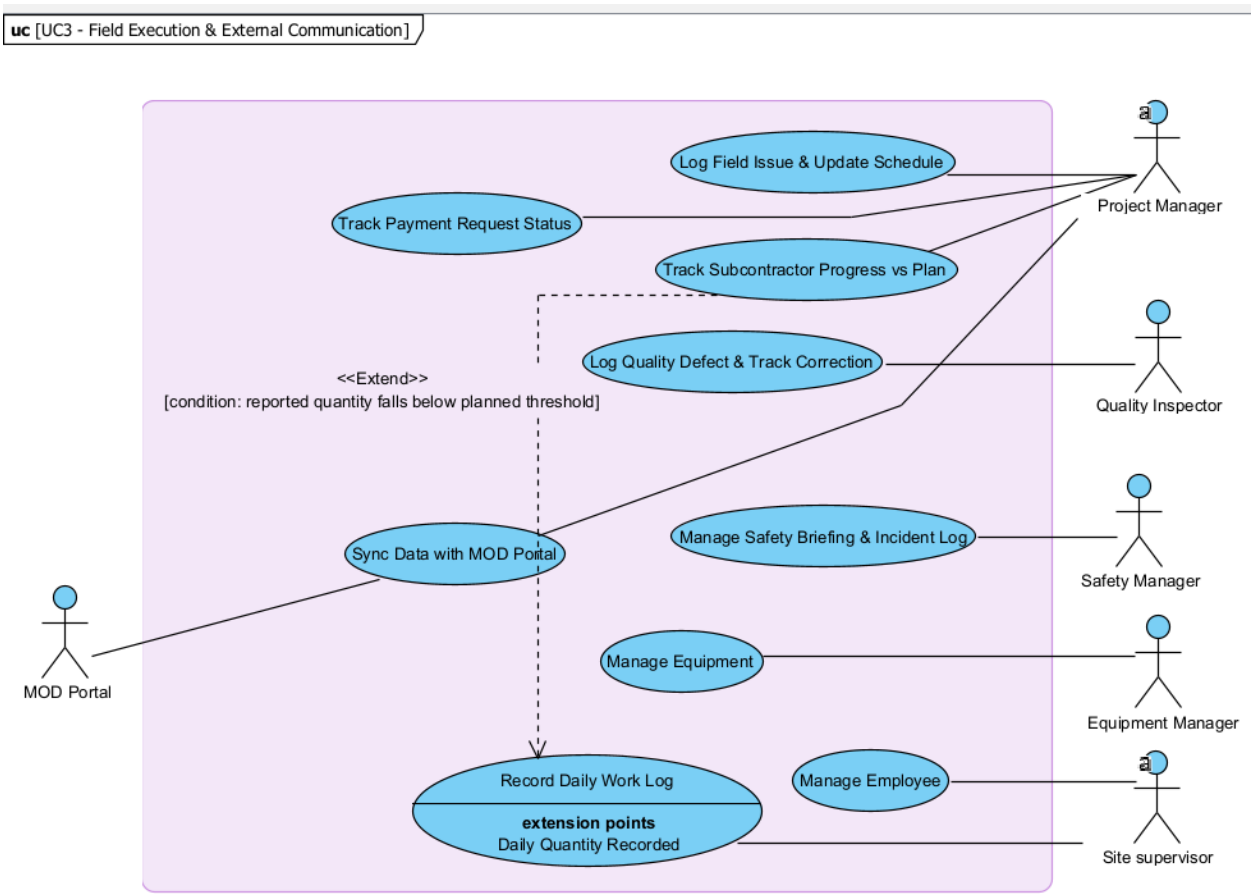


הסבר על אלמנט חדש שלא נלמד בשיעור:

קשר ה-Generalization בין Use Cases אינו מכוסה בחומרי הקורס. חומרי הקורס מלמדים את הקשר הזה רק בין שחקנים. לפי מפרט UML הרשמי, אפשר להשתמש ב-Generalization גם בין Use Cases. הקשר מבטא שה-UC-הבן יורש את ההתנהגות הבסיסית של UC-האב ומוסיף עליה פרטים ייחודיים. במקרה שלנו, ניהול ערבות בנקאית וניהול פוליסת ביטוח הם שני מימושים ספציפיים של התהליך הכללי של ניהול ערבויות וביטוחים.

מקור: https://circle.visual-paradigm.com/generalization-use-case/

תרשים UC שלישי:



3.8. מפרט Use Cases נבחרים

1. Manage Supplier

ID: UC-01
Use Case Number: UC-01
Use Case Name: Manage Supplier

Pre-conditions:
1. The Purchasing Manager is authenticated and logged into the system.
2. The system database is active and accessible.

Post-conditions:
The Supplier registry is updated, and changes are committed to the system database.

Permissions:
- Purchasing Manager: Full CRUD permissions (Create, Read, Update, Soft Delete).
- Accountant: Read-only permissions.

Supplier Entry Form Fields (for Create/Update):
- Supplier ID (System-generated, Read-Only)
- Supplier Name (Text, Required, Unique)
- Company Registration No. (9-digit Number, Required, Unique)
- Category/Trade (Dropdown Selection, Required)
- Contact Person (Text, Required)
- Phone Number (Numeric, Format: 05X-XXXXXXX, Required)
- Email (Email Format, Required)
- Initial Supplier Rating (Decimal, Default: 5.0)
- Supplier Status (Active / Inactive, Default: Active)

Main Success Scenario (MSS) - Read & Search:
1. The Purchasing Manager selects the "Manage Suppliers" option from the main navigation menu.
2. The System retrieves and displays the active list of all suppliers.
3. The Purchasing Manager inputs search or filter criteria.
4. The System filters the list in real-time and displays matching supplier records.

Extensions (Exceptions):
3a. No Matching Supplier Found:
1. The System displays a warning message: "No suppliers match the search criteria".
2. The System prompts the user to clear filters or add a new supplier.
3. The flow returns to step 3.

Scenarios:

Scenario A: Create Supplier (Create)
1. The Purchasing Manager clicks on "Add New Supplier".

2. The System displays an empty Supplier Entry Form.
3. The Purchasing Manager fills in the required fields and clicks "Save".
4. The System validates the fields (unique Name and Registration Number, required fields filled).
5. The System saves the new Supplier record and displays a success message.
4a. Validation Fails: The System highlights invalid fields and prevents saving.

Scenario B: Update Supplier (Update)
1. The Purchasing Manager selects a supplier and clicks "Edit".
2. The System displays the form pre-populated with the supplier's data.
3. The Purchasing Manager updates fields and clicks "Save".
4. The System validates and updates the record.

Scenario C: Soft Delete Supplier (Delete)
1. The Purchasing Manager selects a supplier and clicks "Delete".
2. The System displays a confirmation prompt.
3. The Purchasing Manager confirms.
4. The System updates the supplier status to "Inactive" (soft delete).

2. Manage Employee

ID: UC-02
Pre-conditions:
1. The Site Supervisor is logged into the system with appropriate access credentials.

Post-conditions:
The employee registry and skill sets are updated in the central database.

Permissions:
- Site Supervisor: Full CRUD permissions (Create, Read, Update, Delete).
- Project Manager: Read-only permissions.

Employee Data Fields (for Create/Update):
- Employee ID (System-generated, Read-Only)
- First Name & Last Name (Text, Required)
- National ID / ID Number (9-digit Number, Required, Unique)
- Role (Dropdown: Site supervisor / Equipment Manager / Safety Manager, Required)
- Skills (Multi-select list: Excavation, Welding, Safety Inspection, Concrete)
- Daily Rate (Currency, Required)
- Certification/License No. (Alphanumeric, Optional)
- Status (Dropdown: Active / On Vacation / Suspended / Terminated)

Main Success Scenario (MSS) - Read & Search:
1. The Site Supervisor navigates to the "Manage Employees" portal.
2. The System retrieves and displays a comprehensive list of all active construction workers and engineers.
3. The Site Supervisor filters the list by "Location/Project" or "Skill Category".
4. The System displays the matching employee profiles with their current status.

Extensions (Exceptions):
3a. Empty Search Results:
1. The System displays a message: "No employees match the selected criteria".
2. The flow returns to step 3.

Scenarios:

Scenario A: Add New Employee (Create)
1. The Site Supervisor clicks on "Add Employee".
2. The System displays the Employee Form with all the fields listed above.
3. The Site Supervisor inputs the new employee's details and clicks "Save".
4. The System validates that the ID number is unique and required fields are filled.
5. The System commits the new employee record in "Active" status.

Scenario B: Update Employee Profile & Skills (Update)
1. The Site Supervisor selects an employee and clicks "Edit Profile".
2. The System displays the current employee profile.
3. The Site Supervisor updates daily rate, status, or adds a skill.
4. The Site Supervisor clicks "Save Changes" and the System updates the database.

Scenario C: Deactivate Employee (Delete)
1. The Site Supervisor selects an employee who has left and clicks "Deactivate".
2. The System checks if the employee is currently scheduled or active.
3. If free of assignments, the System changes status to "Terminated" (soft delete) and blocks login access.

3. Create Purchase Order

ID: UC-03
Pre-conditions:
1. The Accountant is logged in.
2. The target Supplier exists in the system database and is "Active".
3. An approved Project and its corresponding Budget Line exist.

Post-conditions:
- A Purchase Order (PO) is saved in the database under status "Pending Approval".
- Include Trigger: The included Use Case "Send Purchase Order Email to Supplier" (UC-03.Include) is successfully executed.

Main Success Scenario (MSS):
1. The Accountant clicks on "Create New Purchase Order".
2. The System displays the Purchase Order Generation Screen.
3. The Accountant selects an active Project and a Supplier.
4. The System auto-populates Supplier contact info and validates remaining budget.
5. The Accountant adds item lines to the Purchase Order (description, unit of measure, quantity, unit price).

6. The System calculates line totals, VAT, and total PO amount in real-time.
7. The Accountant submits the Purchase Order.
8. The System checks if the PO total exceeds the predefined budget limit.
9. The System saves the PO in "Pending PM Approval" status and alerts the Project Manager.
10. The Project Manager reviews and clicks "Approve".
11. The System updates the PO status to "Approved & Active".
12. Execute Include: The System triggers UC-03.Include: Send Purchase Order Email to Supplier.

Extensions (Exceptions):
4a. Selected Supplier is Inactive:
1. The System blocks PO creation and displays an error message.
2. The flow returns to step 3.
8a. Purchase Order Exceeds Remaining Budget Limit:
1. The System flags the transaction and displays a warning.
2. The System prompts the Accountant to modify quantities or request a Budget Override from the CEO.
3. If override requested: routes authorization task to CEO, halts flow in "Pending CEO Budget Override" status.
10a. Project Manager Rejects the Purchase Order:
1. The Project Manager inputs a rejection reason and clicks "Reject".
2. The System updates PO status to "Draft - Rejected".
3. The System notifies the Accountant.
4. The flow terminates.

4. Record Daily Work Log

ID: UC-04
Pre-conditions:
1. The Site Supervisor is logged into the mobile application.
2. The supervisor is assigned to an active construction site.

Post-conditions:
- The daily work log (manpower, equipment hours, material quantities) is stored in the database.
- Extend Trigger: If the reported quantity falls below the planned threshold, the Use Case "Track Subcontractor Progress vs Plan" is executed.

Main Success Scenario (MSS):
1. The Site Supervisor selects "New Daily Log".
2. The System displays the daily input form, auto-populated with date, site, and scheduled employees.
3. The Site Supervisor logs attendance and hours worked for each worker.
4. The Site Supervisor enters operating hours for heavy machinery.
5. The Site Supervisor inputs completed quantities of work for the day.
6. The Site Supervisor submits the daily log.
7. The System validates entries and registers the log under "Submitted" status.
8. The System compares reported completed quantity against the planned schedule.
9. The System determines that progress is within acceptable parameters.

10. The System displays a success confirmation message.

Extensions (Exceptions):
7a. Missing Critical Fields:
1. The System highlights missing fields and prevents submission.
2. The flow returns to step 5.
8a. Reported quantity falls below planned threshold (Extend Point):
1. The System detects that completed quantities are significantly below the planned threshold.
2. Execute Extend: If the condition [reported quantity falls below planned threshold] is met, the system triggers the extending Use Case: UC-04.Extend: Track Subcontractor Progress vs Plan.
3. The flow resumes at step 10.

5. Generate Profitability & Cash Flow Report

ID: UC-05
Pre-conditions:
1. The CEO is logged into the executive dashboard with financial access privileges.
2. Actual cost data and revenue data are populated in the database.

Post-conditions:
The dynamic Profitability & Cash Flow Report is calculated, compiled, and rendered on the dashboard.

Main Success Scenario (MSS):
1. The CEO selects "Generate Profitability & Cash Flow Report" from the financial menu.
2. The System displays the Report Parameters Screen.
3. The CEO selects the target Project(s) and specifies the fiscal date range.
4. The CEO clicks on "Generate".
5. The System retrieves all recorded project revenue from approved payment requests.
6. The System aggregates all actual costs associated with the project.
7. The System calculates the net profit, percentage margin, and monthly cash flow trends.
8. The System renders the interactive report dashboard with tables and charts.
9. The CEO views the report.

Extensions (Exceptions):
5a. No Financial Data Exists for the Selected Range:
1. The System displays an information message.
2. The System prompts the CEO to change the filters.
3. The flow returns to step 3.
8a. CEO Requests Document Export (Extend Point):
1. The CEO clicks on the "Export to PDF" button on the dashboard.
2. Execute Extend: Since the condition [user requests export] is met, the system triggers the extending Use Case: UC-05.Extend: Export Report to PDF.
3. The flow terminates.

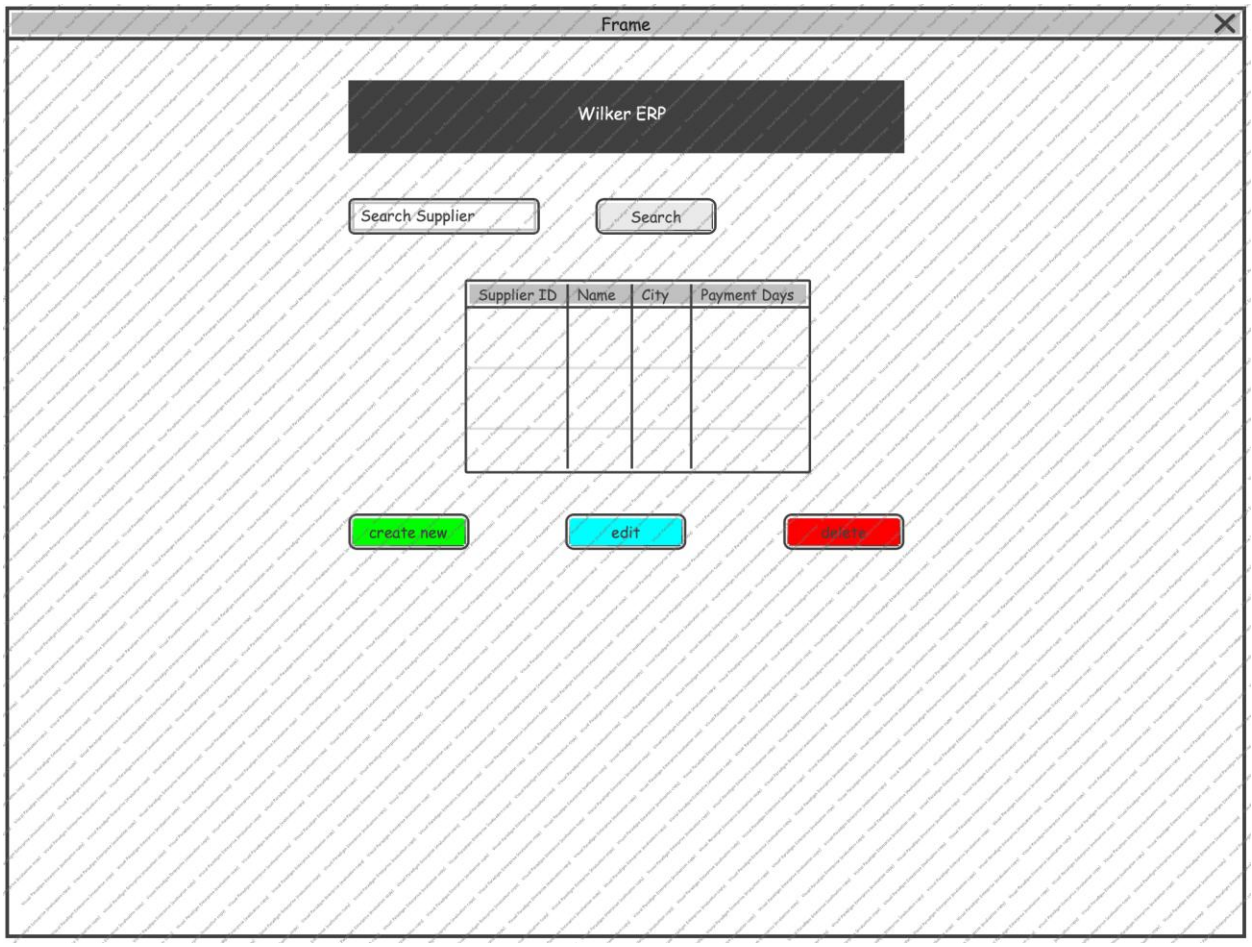
4.8. מסכי אבטיפוס/ממשק משתמש עבור MSS (מתוך Visual Paradigm)

[יש לייצר ולצרף מסכים מתוך התוכנה עבור UC 2 שנבחרו מתוך ה-5 לעיל (עד CRUD אחד), המתארים את רצף התהליך ב-MSS.]

מסכים עבור Manage Supplier **UC-01:**

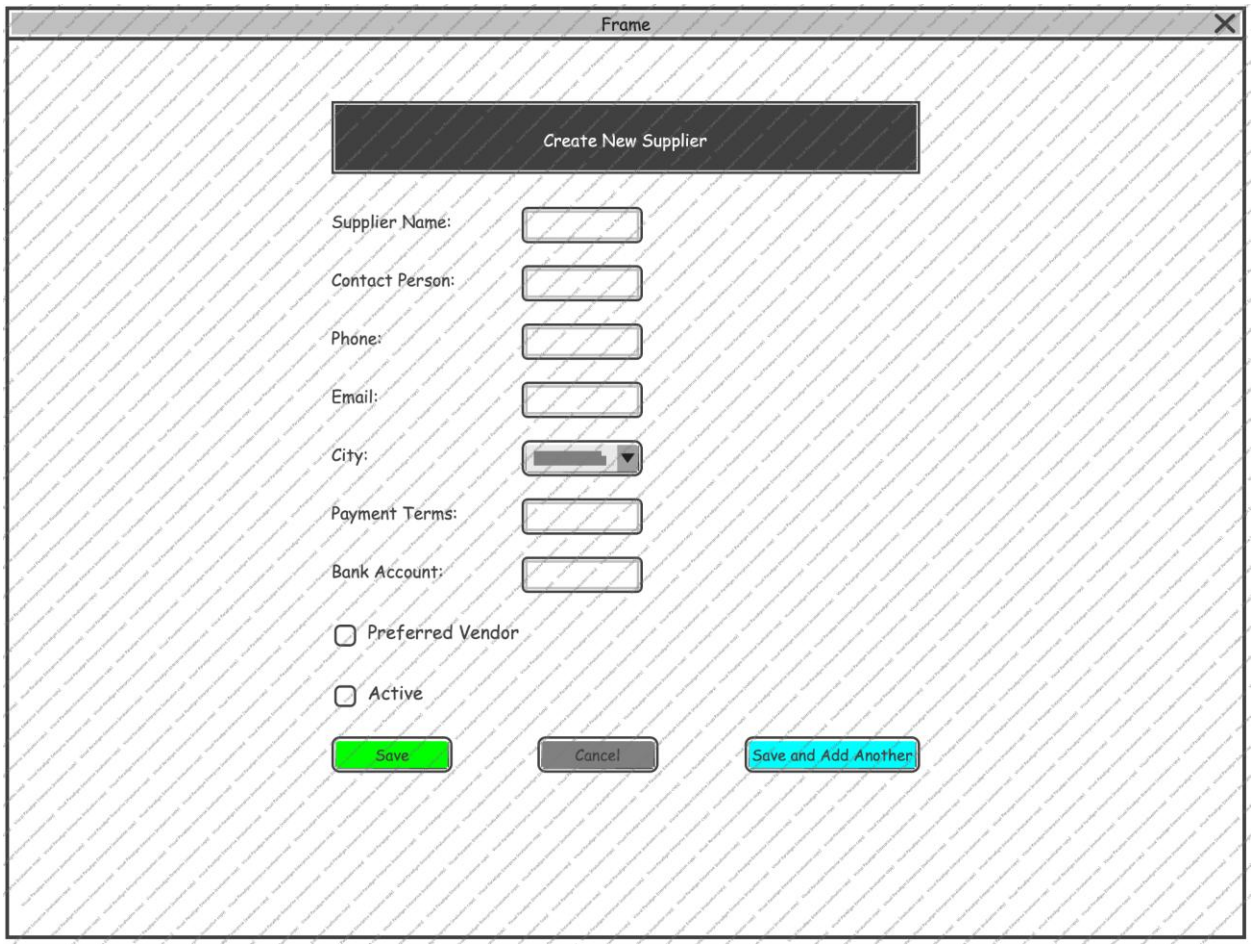
<u>Screen 1: Supplier Registry & Search</u>

מסך זה מציג את רשימת כל הספקים הפעילים במערכת. המשתמש יכול לחפש, לסנן, ולנהל את הספקים.



Screen 2: Create/Edit Supplier Form

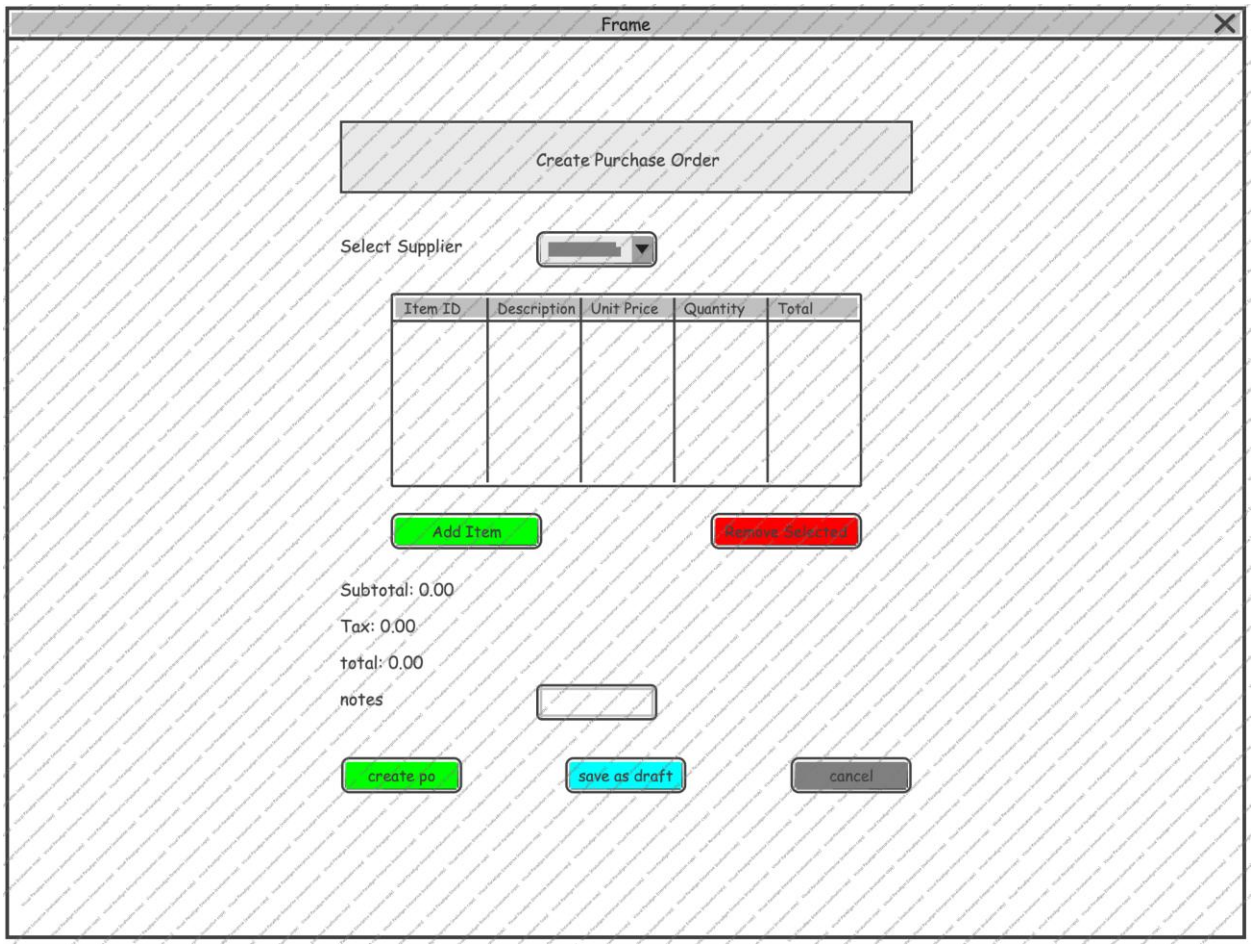
טופס ליצירת ספק חדש או עריכת ספק קיים.



מסכים עבור UC-03: Create Purchase Order

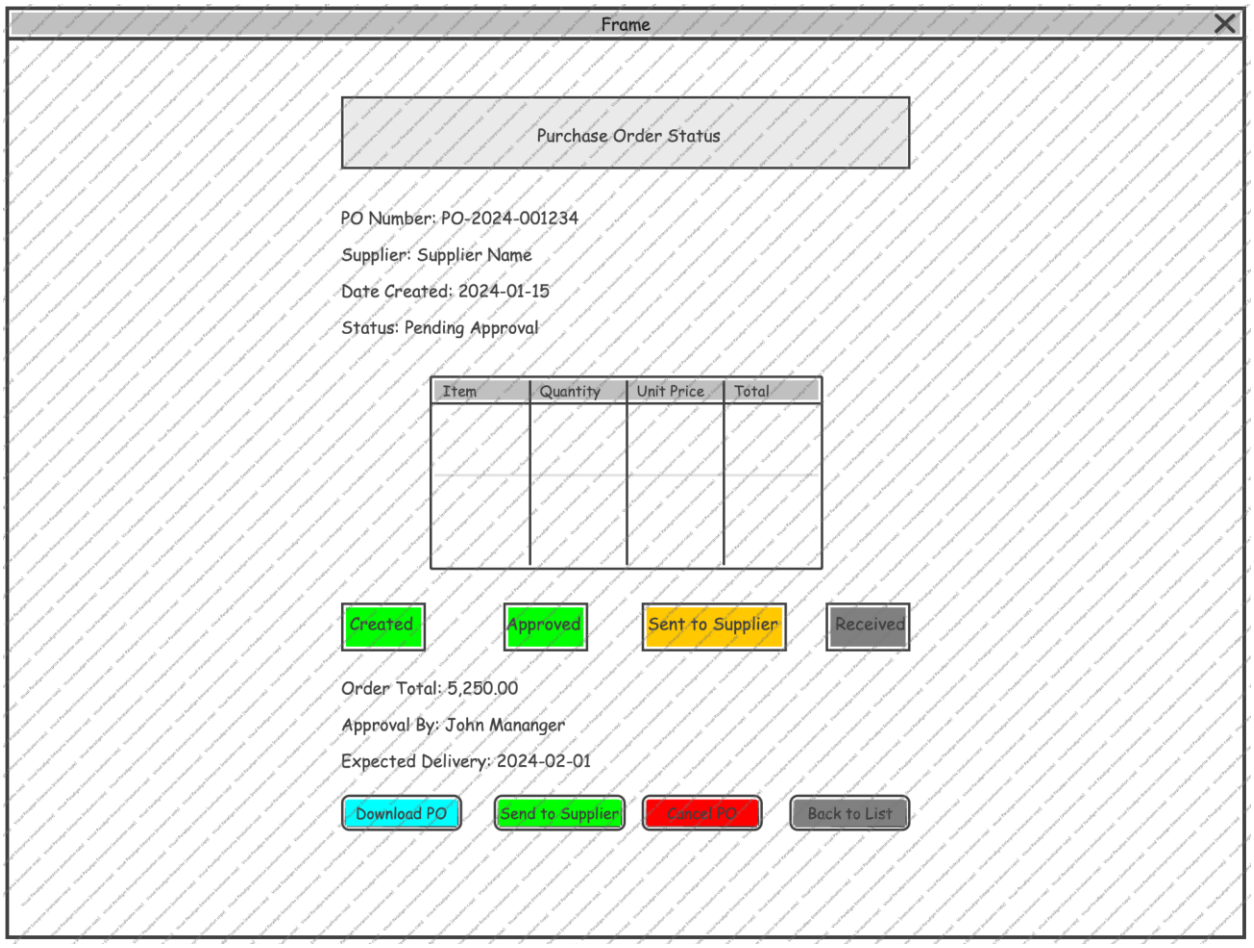
Screen 1: New Purchase Order

טופס ליצירת PO חדש - בחירת ספק, בחירת items, הוספת הערות.

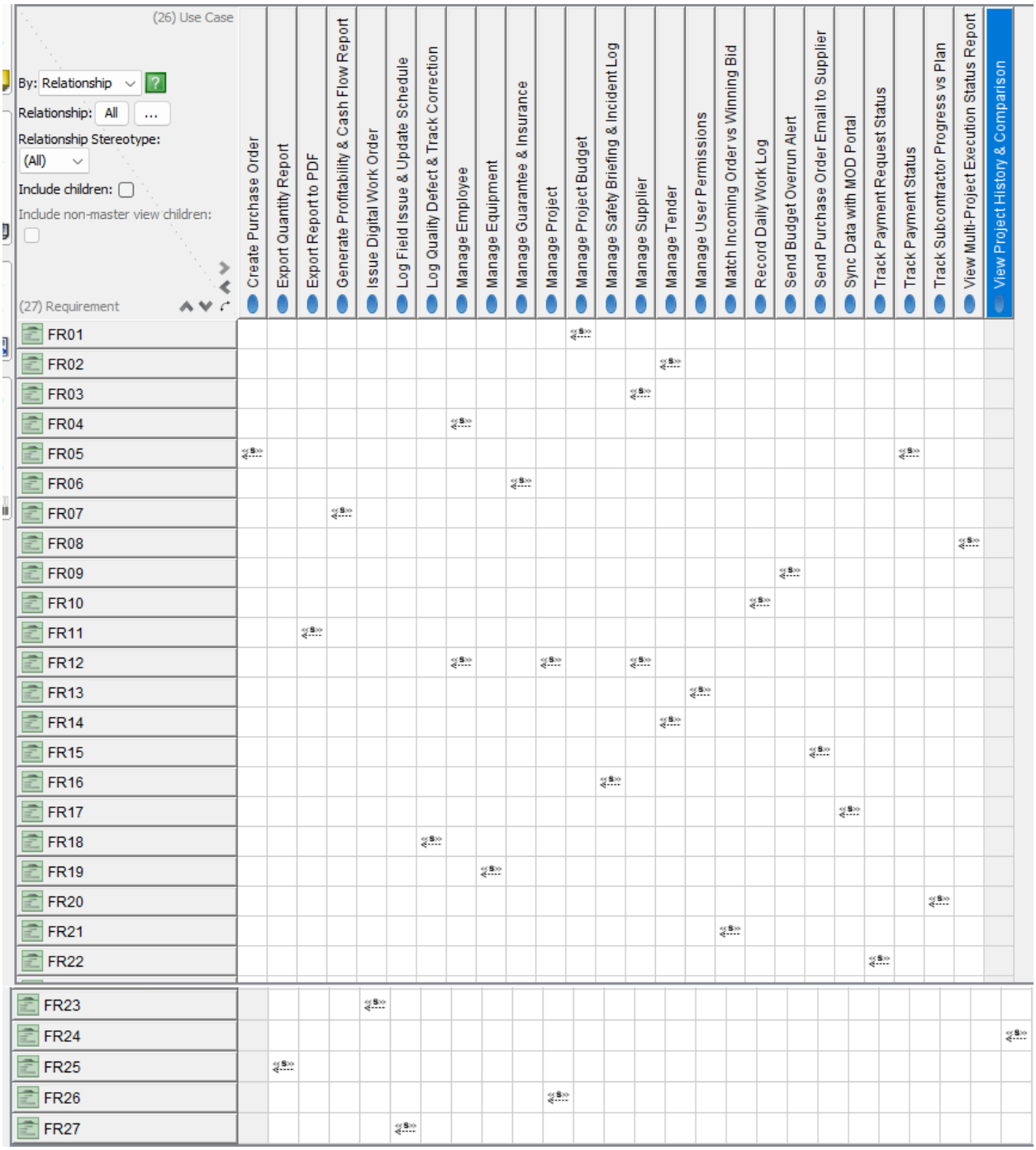


Screen 2: Purchase Order Status

תצוגה של PO שנוצר - מצב הזמנה, פרטים, timeline של אישורים.



9. מטריצת קישור (Traceability Matrix)



<u>חשיבות יצירת המטריצה:</u>

מטריצת הקישור מאפשרת לוודא שכל דרישה פונקציונלית שהוגדרה בשלב האפיון אכן מתורגמת ליכולת ממשית במערכת, ומונעת מצב של 'דרישות יתומות' שנשארות ללא מימוש. במקביל, היא חושפת האם קיימים Use Cases שאינם מעוגנים באף דרישה מתועדת. לאורך חיי הפרויקט, המטריצה משמשת ככלי בקרה: כל שינוי בדרישה או בעיצוב מאפשר לזהות מיידית אילו חלקים נוספים במערכת מושפעים ודורשים עדכון

10. נספחים

1.10. תיעוד מלא של השיח מול כלי ה-AI

1. **הגדרת תפקיד ל-AI (הפרומפט הראשוני):**

שלום, אני מבקש ממך להיות מנהל פרויקטים בחברת בן ציון וילקר (1987) בע״מ.

אתה מנהל פרויקטים בחברה שעוסקת בנייה ותשתיות, ופועלת עם משרד הביטחון, רפאל וגופים ממשלתיים נוספים.

הנתונים שלנו פזורים בפורטלים חיצוניים שונים ואין לנו מערכת מידע פנימית אחידה.

בשיח זה, אני אשאל אותך שאלות על:

- הבעיות שאתה חווה ביום יום

- פעולות שהיית רוצה לבצע בצורה דיגיטלית או אוטומטית

- צרכים חדשים שחסרים לך במערכת הנוכחית

- אתגרים בניהול פרויקטים בסביבה זו

בואו נתחיל!

2. **תיעוד ההודעות/השיח המלא:**

מה היא הבעיה הגדולה ביותר שאתה חווה ביום יום בעבודה כמנהל פרויקטים?

Thought process

בתור מנהל פרויקטים בבן ציון וילקר:

הבעיה הגדולה ביותר שלי היא שאני **לא יודע בזמן אמת מה הסטטוס האמיתי של הפרויקט שלי.**

זה קורה כי:

1. **יומנים בנייר בשטח** - מנהל העבודה כותב בנייר, ולפעמים לוקח יום או יומיים עד שהמידע מגיע אליי. עד אז הפרויקט כבר עשוי להיות בפיגור וממש לא יודעתי.
2. **הוצאות חבויות** - קבלני משנה שולחים חשבוניות בדוא"ל, בנייר, בוואטסאפ. כשאני קולט את זה, אני כבר מגלה שהתקציב עברה בהרבה יותר מהצפוי.
3. **פורטלים שונים** - משרד הביטחון בפורטל אחד, רפאל בפורטל אחר. למשל, יום אחד אני מעדכן את הפורטל של משרד הביטחון שהביצוע בשטח הוא 50%, אבל בפורטל של רפאל זה עדיין כתוב 30%. אין סנכרון.
4. **בקשות תשלום מתארכות** - כשאני רוצה תשלום מהלקוח, אני צריך להכין דוח כמויות ידנית, לחשב מחירים, להעלות לפורטל. זה לוקח שעות וממש מעייף.

בקיצור: אני תמיד בעיכול מידע, לא קדימי.

אם היתה לך מערכת - מה היו הדברים שהיית רוצה שהמערכת תעשה אוטומטית?

Thought process

בתור מנהל פרויקטים בבן ציון וילקר:

אם היתה לי מערכת טובה, הנה מה שהייתי רוצה שתעשה אוטומטית:

1. **סנכרון יומן עבודה מהשטח** - מנהל העבודה יזין יומן בנייד (שעות, משימות, עובדים) והוא יגיע אלי מיד בזמן אמת. לא צריך להמתין ליום או יומיים.
2. **התראות על עיכובים** - אם משימה שתוכננה להסתיים היום לא הסתיימה, המערכת תשלח לי התראה מיידית. אני אוהב לדעת מיד כדי שאוכל לפעול.
3. **דוח כמויות אוטומטי** - המערכת תייצר את דוח הכמויות הסופי בפורמט שמשרד הביטחון מבקש ותשלח אותו ישירות לפורטל שלהם. כל זה אוטומטי, לא ידנית.
4. **מעקב הוצאות בזמן אמת** - כשקבלן משנה שולח חשבונית, היא תכנס למערכת ואני אראה מיד אם התקציב בעיה. אם חרגנו, המערכת תיידע אותי.
5. **רשימה מעודכנת של ציוד** - אדע בכל רגע איזה ציוד בשימוש, איזה פנוי, ומתי הוא חוזר. לא צריך להתקשר לספק השכירות בכל פעם.
6. **סטטוס ממוקד** - דשבורד אחד שמראה לי את כל הפרויקטים שלי - סטטוס, לו"ז, תקציב, הכל בעיניים אחת. זה יחסוך לי שעות.

1 hour ago

יש דברים שגם קבלני משנה או עובדים אחרים צריכים לעשות שלא מתעדכנים?

Thought process

בתור מנהל פרויקטים בבן ציון וילקר:

אוה, כן! קבלני משנה ועובדים זה בעיה ענקית. הנה מה שלא מתעדכן:

1. **ביצוע בפיגור של קבלנים** - קבלן משנה לפעמים לא מבצע את הערך בלו"ז. למשל, תוכננו 10 דונם בחפירה ביום אחד, אבל הם עשו רק 6. אני מגלה את זה מאוחר כשמנהל העבודה מספר לי בערב. לא יש לי דרך לעקוב על זה בזמן אמת.
2. **הזמנות לא ברורות לקבלנים** - אני מזמין קבלן בטלפון או בוואטסאפ. הוא לא תמיד מבין בדיוק מה צריך. אחר כך הוא עושה משהו לא כמו שביקשתי. אם היתה הזמנה רשמית דיגיטלית עם כל הפרטים, זה היה ברור.
3. **תשלומים לקבלנים מסודרים** - קבלנים שולחים חשבוניות בנייר, בדוא"ל, בכל מיני דרכים. אני לא יודע בדיוק מי כבר קיבל כסף ומי לא. אני צריך רשימה מקורית של כל חשבוניות וסטטוס תשלום.
4. **איכות עבודה לא תועדת** - כשקבלן עושה עבודה גרועה, אני צריך לתעד את זה אבל אין לי מערכת. אני כותב בנייר או בדוא"ל. אחר כך קשה לי להוכיח למשרד הביטחון מה היתה הבעיה.
5. **עובדים לא משובצים בצורה הגיונית** - לפעמים מנהל העבודה מתקשר לי ואומר "אני חסר עובדים היום". אני לא יודע בדיוק מי זמין ומי לא. אם היתה מערכת שמראה זמינות בזמן אמת, זה היה עוזר.

ומה לגבי תקשורת עם הלקוח (משרד הביטחון)?

Thought process

בתור מנהל פרויקטים בבן ציון וילקר:

משרד הביטחון זה בעיה ענקית בעצמו. הם בפורטל שלהם, אנחנו בקבצים שלנו, ואין ביננו חיבור.

1. **דוחות סטטוס ידניים** - כשמשרד הביטחון מבקש דוח סטטוס, אני צריך ליצור אותו בעצמי בקובץ Word. אני מעתיק נתונים מקבצים שונים, מוסיף לו"ז, מוסיף מחירים. זה לוקח שעות! אם היתה מערכת שיוצרת דוח בפורמט שהם מבקשים, זה היה חוסך זמן ענק.
2. **בקשות תשלום תלויות** - כשאני שולח בקשת תשלום למשרד הביטחון, הם אומרים "אנחנו עדיין בודקים" או "חסרים לנו מסמכים". אני לא יודע בדיוק מה חסר, אז אני מתקשר להם ושואל. לא יש לי מעקב מרכזי על מה הם בדיוק צריכים.
3. **אישור תשלום לא שקוף** - אני לא יודע אם בקשת התשלום שלי אושרה או דחויה עד שמשרד הביטחון קוראים לי או שכסף נכנס לחשבון. אף פעם אני לא יודע את הסטטוס בזמן אמת.
4. **כפילויות ועדכונים מבלבלים** - אחרי שאני שולח דוח לפורטל שלהם, אם משהו משתנה בשטח (למשל עיכוב), אני צריך לעדכן אותם שוב. זה מסובך ולפעמים הם לא רואים את התיקיות.
5. **חשבוניות בפיגור** - משרד הביטחון לפעמים עיכובים בתשלום. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח. אם היתה מערכת שמראה מתי משרד הביטחון תבע תשלום ומתי הם אישרו, זה היה מעזר לתכנון תזרים המזומנים שלי.

1 hour ago

מה גורם לך להפסיד הכי הרבה כסף או זמן?

Thought process

בתור מנהל פרויקטים בבן ציון וילקר:

אני אגיד בכנות - זה שילוב של שלושה דברים שממש גורמים לי להפסיד זמן וכסף:

- **הדוחות הידניים** - כל דוח סטטוס לוקח לי בערך 3-4 שעות. אני צריך לרוץ בין קבצים שונים, לחפש מידע, לערוך טבלה באקסל בפורמט שמשרד הביטחון דורש. בערך פעם בשבוע אני עושה את זה, אז בחודש זה 12-16 שעות שנעלמות על עבודה שלא באמת מוסיפה ערך לפרויקט.
- **חשבוניות תלויות** - זה הדבר שממש מעכב לי את התזרים. משרד הביטחון לא משלם לי כי הם אומרים "חסרה לנו הצהרה על ההוצאות" או "הנתונים לא תואמים לבקשה הקודמת". אני מגלה את זה חודש לאחרי שכבר שלחתי את החשבונית. בינתיים קבלני משנה שלי דורשים תשלום וזה פוגע לי בתזרים.
- **פיגורים של קבלנים** - אני מגלה שקבלן לא ביצע את מה שתוכנן רק כשמנהל העבודה מדווח לי בערב. "היום עשינו רק 6 דונם במקום 10". עד אז כבר חסרים לי יום עבודה שלם בלו"ז, וצריך לתקן את הלוח הזמנים.

זה בעצם החלק הקשה ביותר - אני תמיד רודף אחרי מידע במקום להיות קדימי.

אם היום אתה לא מעדכן משהו לפורטל של משרד הביטחון, כמה זמן זה לוקח להיתפס?

Thought process

בתור מנהל פרויקטים בבן ציון וילקר:

בעיה גדולה. משרד הביטחון יודע בתוך 2-3 ימים שהנתונים שלנו לא עדכניים - הם בודקים יומי.

- **איך זה קורה** - יום אחד אני מעדכן בשטח שביצוע הוא 50%, אבל בגלל שאני עסוק או שמנהל העבודה מאחר לדווח, אני לא מעדכן את הפורטל. בתוך 2-3 ימים מישהו שם קורא לי: "איפה הדוח המעודכן? אנחנו רואים שהנתונים שלכם עדיין 40%."
- **הגזירה** - הם מאיימים בעדינות: "אנחנו לא יכולים להמשיך בלי מידע עדכני" או במקרים יותר חמורים "אנחנו נחזיק את התשלום הבא אם לא תעדכנו."
- **ההשפעה** - אני צריך לרוץ ולעדכן את הכל בחיפזון. לפעמים זה אומר שאני צריך לעשות דוח בחצי שעה בלי שהמידע עדכני מהשטח. זה מעצבן ולא מדויק.

בקיצור - אני לא יכול להשהות את זה יותר מ-3-4 ימים, אחרת זה קורא לי בטלפון ואני צריך לתקן בחיפזון.

53 minutes ago

על הזמנות לקבלנים בוואטסאפ - כמה אחוז מהזמנות מסתיימות בטעות?

Thought process

בתור מנהל פרויקטים בבן ציון וילקר:

נושם בעומק

זה בעיה גדולה. אני הייתי אומר בערך 20-30% מהזמנות מסתיימות עם בעיה כלשהי.

- **מה קורה** - אני מזמין קבלן בטלפון או בוואטסאפ: "אני צריך חפירה של 10 דונם בגובה מטר וחצי". הוא אומר "בסדר" אבל משהו אבד בתרגום. יום אחר הוא מגיע עם ציוד שונה, או הוא חופר בגובה שונה, או הוא חשב שזה 8 דונם.
- **גילוי מאוחר** - אני מגלה את הטעות רק כשמנהל העבודה מדווח בערב או ביום שלאחר מכן. עד אז כבר בזבזתי יום עבודה.
- **דוגמה אמיתית** - לפני שבועיים ביקשתי מקבלן "לחפור וליישר את התחנה בגובה כמו בחוזה". הוא חשב שגובה אחר. פעם זה כואב.
- **הבעיה המרכזית** - אין מה שלוקח את ההזמנה כמסמך רשמי. אני מדבר, הוא אומר "אוקיי", ואנחנו כולנו חושבים שהבנו אחד את השני. אבל לא תמיד.

אם היתה הזמנה רשמית דיגיטלית עם תמונה וכל הפרטים, זה היה הרבה יותר ברור.

האם משרד הביטחון דורש מסמך בפורמט ספציפי?

Thought process

בתור מנהל פרויקטים בבן ציון וילקר:

כן, בדיוק. הם דורשים פורמט ספציפי וזה מה שגורם לי להשקיע שעות.

- **הפורמט שהם דורשים** - דוח כמויות בקובץ Excel עם טבלה קבועה מדויקת. הם לא גמישים בזה. אם אני מעדיף Word או PDF, הם אומרים "לא, רק Excel בפורמט הזה."
- **מבנה הטבלה** - השורות הראשונות צריכות להיות:
  - שם הפרויקט ומספר הפרויקט
  - תאריך הדוח
  - ואז טבלה עם עמודות ספציפיות: משימה | כמות מתוכננת | כמות בוצעה | % ביצוע | תאריך צפוי להשלמה
- **ובשורה אחרונה** - סך הכל בוצע, סך הכל צפוי, ו-% כללי.
- **הבעיה** - כל פעם שמשתנה משהו בשטח (עיכוב, שינוי כמות, או הוספת משימה), אני צריך לעדכן את כל הטבלה הזאת ירה חדש. זה לא אוטומטי. אני משנה ידנית, מחשב מחדש את האחוזים, ושולח שוב.

זה לוקח לי בערך 30-45 דקות לכל עדכון, גם אם זה שינוי קטן.

"כשאתה מתחיל פרויקט חדש, איך אתה מעריך זמנים ותקציב? יש לך גישה לנתונים מפרויקטים דומים שביצעתם בעבר?"

תשובה (Thought process):

בתור מנהל פרויקטים בבן ציון וילקר:

זו בעיה אמיתית אצלי. הנה מה שקורה בפועל:

1. **אין מסד נתונים מרוכז** - כשאני צריך להעריך פרויקט חדש, אני מנסה לזכור פרויקטים דומים שעשינו, אבל הנתונים שלהם מפוזרים בתיקיות ישנות ובקבצי אקסל שקשה למצוא.
2. **ההערכה מבוססת על זיכרון אישי** - אני או מנכ"ל מעריכים לפי ניסיון, לא לפי נתונים מסודרים. זה מסוכן כי כל אחד זוכר אחרת.
3. **גילוי מאוחר של חריגות** - רק בדיעבד, כשפרויקט כבר חרג בהרבה מהתקציב או מהלו"ז, אני "נזכר" שגם בפרויקט קודם דומה קרה אותו דבר - אבל אף פעם לא למדנו מזה בצורה שיטתית כי אין לי דרך להשוות פרויקטים דומים אחד מול השני.
4. **מה שהיה עוזר לי** - מערכת שתשמור את כל הפרויקטים שהושלמו עם הנתונים שלהם (תקציב מתוכנן מול בפועל, זמן מתוכנן מול בפועל, סוג לקוח וסוג עבודה), ותאפשר לי להשוות פרויקט חדש מול פרויקטים דומים בעבר - כדי שההערכה הבאה שלי תהיה מדויקת יותר ולא תלויה רק בזיכרון שלי.

"מי בפועל ישתמש באפליקציה בשטח, ומה חשוב לך שתהיה חוויית השימוש שלהם?"

תשובה (Thought process):

1. **מי המשתמשים בשטח** - בעיקר מנהלי עבודה וקבלני משנה, לא תמיד אנשים שרגילים לעבוד עם אפליקציות מורכבות. חלקם מבוגרים יותר ולא "טכנולוגיים".
2. **תנאי עבודה קשים** - הם עובדים בשטח, לפעמים עם ידיים מלוכלכות או כפפות, בשמש חזקה. אני צריך שהמסך יהיה ברור וגדול, לא כמו טופס משרדי עם עשרות שדות קטנים.
3. **בלי הדרכה ארוכה** - אם צריך קורס שלם כדי להבין איך להשתמש בזה, אף אחד לא ישתמש. אני רוצה שמנהל עבודה יוכל להבין תוך כמה דקות איך לדווח יומן עבודה, בלי לקרוא מדריך.
4. **אחרת זה חוזר לניירת** - אם האפליקציה תהיה מסובכת, אני יודע בדיוק מה יקרה - אנשי השטח פשוט יחזרו לכתוב הכל בנייר ולשלוח לי בוואטסאפ, וכל המערכת תהיה חסרת תועלת.

"ומה לגבי התשלומים שלכם לספקים ולקבלני משנה - יש לך מעקב מסודר על מה שאתם חייבים להם ומתי צריך לשלם?"

תשובה (Thought process):

בתור מנהל פרויקטים בבן ציון וילקר:

זו בעיה שגם אני וגם מנהלת החשבונות מתמודדים איתה כל הזמן:

1. **אין רשימה מרוכזת של הזמנות פתוחות** - יש לנו הרבה הזמנות רכש פתוחות במקביל, לספקי חומרים ולקבלני משנה שונים, וכל אחת נמצאת בשלב אחר (חלקן שולמו, חלקן ממתינות, חלקן בפיגור).
2. **גילוי מאוחר של פיגורים** - לפעמים ספק מתקשר ושואל "מתי מקבלים תשלום" ורק אז אני או מנהלת החשבונות מגלים שהתשלום כבר מפגר בהרבה זמן. אין לנו שום התראה מוקדמת.
3. **השלכות כספיות** - כשספק לא מקבל תשלום בזמן, הוא לפעמים מאט את קצב האספקה או מסרב לספק חומרים לפרויקט הבא, מה שפוגע בלוח הזמנים שלנו.
4. **מה שהיה עוזר** - רשימה שמראה בבירור אילו הזמנות רכש נמצאות בפיגור תשלום וכמה זמן, עם התראה אוטומטית כשפיגור עובר חודש, כדי שנוכל לתעדף תשלומים ולתכנן מראש מול הספקים.

3. **תהליך חילוץ המסקנות והדרישות:**

מתוך השיח המתועד עם ה-AI, עברנו על התשובות וזיהינו כל התייחסות מפורשת לבעיה חוזרת, קושי או צורך מוצהר שניתן לתרגם ליכולת מערכתית קונקרטית. עבור כל נקודה כזו, ניסחנו דרישה פונקציונלית ולאחר מכן ניסחנו אותה כ-User Story המשקף את בעל התפקיד, הצורך והתועלת כפי שעלו בשיח עצמו. להלן מיפוי 10 הדרישות שנבחרו מתוך השיח למקורן:

דרישה	ציטוט / נקודה מהשיח
FR04	"רשימה מעודכנת... אדע איזה עובד/ציוד זמין"
FR05	"רשימה שמראה אילו הזמנות רכש נמצאות בפיגור תשלום וכמה זמן, עם התראה אוטומטית כשפיגור עובר חודש"
FR07	"דשבורד אחד... תקציב, הכל בעיניים אחת" + "מתי אנחנו בצורך במימון חיצוני"
FR08	"אני לא יודע בזמן אמת מה הסטטוס האמיתי של הפרויקט"
FR09	"כבר מגלה שהתקציב עברה בהרבה יותר מהצפוי"
FR10	"סנכרון יומן עבודה מהשטח... בזמן אמת"
FR17	"דוח כמויות אוטומטי... ישירות לפורטל שלהם"
FR18	"איכות עבודה לא תועדת... כותב בנייר"
FR19	"רשימה מעודכנת של ציוד... לא צריך להתקשר"
FR20	"עשו רק 6 דונם במקום 10... אין לי דרך לעקוב בזמן אמת"
FR22	"בקשות תשלום תלויות... הם אומרים 'אנחנו עדיין בודקים' או 'חסרים לנו מסמכים', ואני לא יודע מה בדיוק חסר"
FR23	"20-30% מהזמנות מסתיימות עם בעיה"
FR24	"מערכת שתשמור את כל הפרויקטים שהושלמו... ותאפשר להשוות פרויקט חדש מול פרויקטים דומים בעבר"
FR25	"הם דורשים פורמט ספציפי... דוח כמויות בקובץ Excel עם טבלת כמויות קבועה, וזה לוקח לי 30-45 דקות לכל עדכון"

2.10 קישור לתקיית דרייב למסמכי Visual Paradigm

https://drive.google.com/drive/folders/1e1RTrcj-f5flnTyiC_Veh4oZ1UZGVK_t?usp=drive_link